

Physics — Final Exam

Savollar, javoblar va izohlar to'plami

Savol: 188

Til: O'zbekcha

Qo'llanmadan foydalanish

Ushbu to'plam "Physics — Final Exam" testining barcha 188 savolini o'z ichiga oladi. Har bir savolda barcha javob variantlari, to'g'ri javob yashil rangda ajratilgan holda va ostida batafsil izoh berilgan. Avval o'zingiz javob bering, so'ng tekshiring. Oxirgi sahifadagi javoblar kaliti tezkor o'z-o'zini tekshirish imkonini beradi.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Ballistik mayatnik massasi $M = 9.99$ kg bo'lgan katta yog'och blokdan iborat. Gorizonta yo'nalishda v tezlik bilan uchayotgan $m = 10$ g massali o'q mayatnikka urilib, uning ichida qotib qoladi. To'qnashuvdan so'ng mayatnik tebranadi va maksimal $h = 5$ cm balandlikka ko'tariladi. O'qning v tezligi qanday?

- A. $v = 5 \times 10^4$ m/s
- B. $v = 102$ m/s
- C. $v = 103$ m/s ✓
- D. $v = 104$ m/s

IZOH

Impuls va energiya saqlanishi: $m \cdot v = (M+m) \cdot V$, keyin $(M+m) \cdot g \cdot h = 0.5 \cdot (M+m) \cdot V^2$.

2. Ballistik mayatnik — o'qlarning dastlabki tezliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan qurilma. U uzunligi L bo'lgan arqon uchiga osilgan, juda katta massali yog'och blokdan tuzilgan mayatnikdir. v tezlik bilan uchayotgan m massali o'q M massali yog'och blokka kirib qotganda, (o'q + blok) tizimi h balandlikka ko'tariladi. O'q tezligini hisoblang: $m = 50$ g, $M = 5$ kg, $L = 2$ m, $h = 80$ cm

- A. $v = 4000$ m/s
- B. $v = 4$ m/s
- C. $v = 40$ m/s
- D. $v = 400$ m/s ✓

IZOH

Impuls va energiya saqlanishi: $m \cdot v = (M+m) \cdot V$, keyin $(M+m) \cdot g \cdot h = 1/2 \cdot (M+m) \cdot V^2$.

3. $m = 1\text{kg}$ massali blok shkivdan o'tkazilgan arqonning bir uchiga bog'langan. Arqonning ikkinchi uchiga sirtsiz gorizontall tekislikda turgan yana bir $m = 2\text{kg}$ massali blok bog'langan. Shkivning massasi $M = 2\text{kg}$, radiusi $R = 20\text{cm}$, inersiya momenti $I = 3\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Chiziqli tezlanish a va burchak tezlanish α ni hisoblang.

- A. $a = 0.33\text{ m}$; $\alpha = 1.64\text{s}^{-2}\text{ s}^2$
- B. $a = 0.53\text{ m}$; $\alpha = 2.64\text{s}^{-2}\text{ s}^2$ ✓
- C. $a = 0.13$, $\alpha = 0.64\text{s}^{-2}\text{ s}^2$
- D. $a = 1.13\text{ m}$; $\alpha = 0.64\text{s}^{-2}\text{ s}^2$

IZOH

$a = (m_2g) / (m_1 + m_2 + I/R^2) \approx 0.53\text{ m/s}^2$; $\alpha = a/R \approx 2.64\text{ rad/s}^2$. B) $a = 0.53\text{ m}$; $\alpha = 2.64\text{s}^{-2}\text{ s}^2$

4. $m = 1\text{kg}$ massali blok shkivdan o'tkazilgan arqonning bir uchiga bog'langan. Arqonning ikkinchi uchiga sirtsiz gorizontall tekislikda turgan yana bir $m = 2\text{kg}$ massali blok bog'langan. Shkivning massasi $M = 2\text{kg}$, radiusi $R = 20\text{cm}$, inersiya momenti $I = 3\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Arqonlardagi T_1 va T_2 taranglik kuchlarini hisoblang.

- A. $T_1 = 0.9\text{N}$; $T_2 = 0.3\text{N}$
- B. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 9.3\text{N}$
- C. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 3.3\text{N}$
- D. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 0.3\text{N}$ ✓

IZOH

Asosiy tenglama: $(T_2 - T_1) \cdot R = I \cdot \alpha$.

5. Ballistik mayatnik tajribasida $m = 50\text{g}$ massali o'q $v = 400\text{ m/s}$ tezlik bilan uzunligi $L = 2\text{m}$ bo'lgan ipga osilgan turg'un $M = 5\text{kg}$ massali yog'och blokka otiladi. O'q blokka kirib qotadi va birlashgan tizim boshlang'ich holatdan yuqoriga maksimal balandlikka ko'tarilib tebranadi. Mayatnik ko'tariladigan maksimal burchak θ (vertikaldan) qancha?

- A. $\theta = 30.0^\circ$
- B. $\theta = 66.4^\circ$
- C. $\theta = 45.6^\circ$ ✓
- D. $\theta = 53.1^\circ$

IZOH

Energiya saqlanishi: $0.5 \cdot m \cdot v^2 = (M+m) \cdot g \cdot L \cdot (1 - \cos\theta)$.

6. $T = 0^\circ\text{C}$ temperaturadagi 0.1kg muz to'liq eriydi va butun vaqt davomida $T = 0^\circ\text{C}$ temperaturada qoladi. Uning entropiya o'zgarishi ΔS qancha? (Suvning erish issiqligi $L = 3.335 \times 10^5\text{J/kg}$)

- A. $\Delta S = 0\text{ J}$, chunki bu issiqlik jarayoni qaytariluvchan
- B. $\Delta S = 1900$
- C. $\Delta S = -190\text{ J}$
- D. $\Delta S = 190\text{ J}$ ✓

IZOH

Entropiya o'zgarishi: $\Delta S = m \cdot L / T$.

7. $T = 0^{\circ}\text{C}$ temperaturadagi 0.1kg muz to'liq eriydi va butun vaqt davomida $T = 0^{\circ}\text{C}$ temperaturada qoladi. Uning entropiya o'zgarishi ΔS qancha? (Suvning erish issiqligi $L = 3.335 \times 10^5 \text{ J/kg}$)

- A. $\Delta S = 0 \text{ J}$, chunki bu issiqlik jarayoni qaytariluvchan
- B. $\Delta S = 122 \text{ J}$ ✓
- C. $\Delta S = 1220$
- D. $\Delta S = -122 \text{ J}$

IZOH

Entropiya o'zgarishi: $\Delta S = m \cdot L / T$.

8. Boshlang'ich temperaturasi T_i bo'lgan, m massali va c solishtirma issiqlik sig'imli jism yagona issiq rezervuar (o'zgarmas T_h temperaturada) bilan issiqlik almashadi. Jism rezervuar emas, shu sababli uning issiqlik sig'imi chekli va temperaturasi T_h gacha ko'tariladi. Universumning (tizim + muhit) entropiya o'zgarishi qanday?

- A. $\Delta S = 0$
- B. $\Delta S = mc(T_h - T_i) + mc \ln(T_h)$
- C. $\Delta S = mc(T_i - T_h) + mc \ln(T_i)$
- D. $\Delta S = mc(T_i - T_h) + mc \ln(T_h)$ ✓

IZOH

Entropiya o'zgarishi: $\Delta S_{\text{universe}} = \Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surroundings}}$.

9. $M = 10\text{kg}$ massali jism $h = 10\text{m}$ balandlikdan tushib to'xtaydi. Boshlanishda jism va atrofdagi muhit bir xil $T = 293\text{K}$ temperaturada bo'ladi. Universum entropiyasining ΔS o'zgarishi qancha?

- A. $\Delta S = 33.3\text{J/K}$
- B. $\Delta S = -3.3\text{J/K}$
- C. $\Delta S = 0\text{J/K}$
- D. $\Delta S = 3.3\text{J/K}$ ✓

IZOH

Entropiya o'zgarishi: $\Delta S = Q/T = m \cdot g \cdot h / T$.

10. $m = 50\text{g}$ massali o'q $v = 200\text{m/s}$ tezlik bilan uchib borib, erkin aylanadigan turg'un diskning obodiga, markazdan $R = 60\text{cm}$ masofada kirib qotadi. Disk massasi $M = 0.9\text{kg}$. To'qnashuvdan keyin $(M + m)$ tizimining burchak tezligi ω qancha?

- A. $\omega = 33\text{s}^{-1}$ ✓
- B. $\omega = 3.3\text{s}^{-1}$
- C. $\omega = 0.3\text{s}^{-1}$
- D. $\omega = 6.0\text{s}^{-1}$

IZOH

Impuls momenti saqlanishi: $m \cdot v \cdot R = (M \cdot R^2 + m \cdot R^2) \cdot \omega$.

11. 20°C va 200°C temperaturadagi rezervuarlar orasida ishlaydigan Karno issiqlik dvigateli 10kW quvvat beradi. Birlik vaqt davomida chiqariladigan issiqlik eng yaqin quyidagiga:

- A. 26.3 kJ/s
- B. 20.2 kJ/s
- C. 16.3 kJ/s ✓
- D. 12.0 kJ/s

IZOH

Karno FIK: $\eta = 1 - T_{\text{Cold}}/T_{\text{hot}}$, $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}} \cdot (1 - \eta)$.

12. Karno muzlatgichi 20°C temperaturadagi rezervuardan 20kJ/s issiqlik olib tashlash uchun 10kW talab qiladi. Yuqori temperaturali rezervuar temperaturasi eng yaqin quyidagiga:

- A. 440K ✓
- B. 400K
- C. 360K
- D. 320K

IZOH

Muzlatgich ko'effitsienti: $\text{COP} = Q_{\text{(c)}}/(W) = T_{\text{(c)}}/(T_{\text{h}} - T_{\text{c}})$; T_{h} ni topamiz.

13. Konservativ tizim A holatdan B holatga o'tadi va potensial energiya o'zgarishi 200J ga teng. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Kinetik energiya o'zgarishi 400J ga teng
- B. Kinetik energiya o'zgarishi 200J ga teng
- C. Kuchlar ishi -200J ga teng ✓
- D. Kuchlar ishi 200J ga teng

IZOH

Ish va energiya teoremasi: $W = -\Delta U = -200\text{J}$.

14. $M = 0.5\text{kg}$ massali mis blok $h = 100\text{m}$ balandlikdan $T = 283\text{K}$ temperaturadagi ko'lga tushadi. Mis blokning boshlang'ich temperaturasi $T = 423\text{K}$. Bu jarayonda universum entropiyasining ΔS o'zgarishini hisoblang. Misning solishtirma issiqligi $c = 387\text{J/kg} \cdot \text{K}$.

- A. $\Delta S = 9.71\text{ J}$ ✓
- B. $\Delta S = 140.00\text{ J}$
- C. $\Delta S = -9.71\text{ J}$
- D. $\Delta S = 19.7\text{ J}$

IZOH

$\Delta S_{\text{universe}} = \Delta S_{\text{copper}} + \Delta S_{\text{water}} = Mc\Delta T/T + m_{\text{water}}c_{\text{water}}\Delta T/T \approx 9.71\text{ J}$. A) $\Delta S = 9.71\text{ J}$

15. Gaz rasmda ko'rsatilganidek, $P = 3V^2 - 1/2$ (paskalda) parabolik egri chiziq bo'ylab $V = 1\text{m}^3$ hajmdan $V = 3\text{m}^3$ hajmgacha kengayadi. Gaz bajaradigan W ishni hisoblang.

- A. $W = 0.26\text{J}$
- B. $W = 260\text{J}$
- C. $W = 2.6\text{J}$
- D. $W = 26\text{J}$ ✓

IZOH

Ish $= \int P dV = \int 3V^2 dV$, 1 dan 3 gacha.

16. Gaz o'zgarmas temperaturada siqiladi. Qaysi tasdiq to'g'ri?

- A. U issiqlik oladi.
- B. U issiqlik beradi. ✓
- C. Ichki energiyasi ortadi.
- D. Ichki energiyasi kamayadi.

IZOH

Birinchi qonun: $\Delta U = Q - W$; izotermik jarayonda $\Delta U = 0$, demak $Q = W$.

17. $\gamma = c_p/c_v = 1.4$ bo'lgan gaz rasmda ko'rsatilgan 3 bosqichli sikldan o'tadi. $c_v(V)$ U ab yo'nalishi bo'ylab adiabatik kengayadi, bc yo'nalishi bo'ylab o'zgarmas bosim ostida siqiladi va ca yo'nalishi bo'ylab o'zgarmas hajmda isitiladi. Temperaturalar: $T_a = 500K$, $T_b = 400K$, $T_c = 300K$. Siklning samaradorlik koeffitsienti (FIK) η ni hisoblang.

- A. $\eta = 15\%$
- B. $\eta = 0.3\%$
- C. $\eta = 3\%$
- D. $\eta = 30\%$ ✓

IZOH

FIK: $\eta = 1 - Q_{out}/Q_{in} = 1 - (T_c/T_h) * (V_c/V_h)^{(\gamma-1)}$.

18. Geliy bilan to'ldirilgan rezina sharcha sovuq qish tuni uchun mashinada qoldiriladi. Oldingi kun tush vaqtda iliq mashinadagi o'lchamiga nisbatan ertalabgi o'lchami qanday bo'ladi?

- A. kattaroq
- B. kichikroq ✓
- C. o'zgarmaydi
- D. Aytish uchun yetarli ma'lumot yo'q

IZOH

Sharl qonuni: $V \propto T$; temperatura kamayadi — hajm kamayadi.

19. Uzunligi $l = 40cm$, radiusi $r = 2cm$, massasi $m = 2kg$ bo'lgan bir jinsli qattiq silindr, o'z o'qiga perpendikulyar va O o'rta nuqtasidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida gorizontalk tekislikda aylanadi — bunga silindrning chekkasiga perpendikulyar yo'nalishda olgan $J = 5 \cdot 10^{-2} N \cdot s$ impulsi sabab bo'ladi. Ishqalanish natijasida silindr bir marta aylanib to'xtaydi. Boshlang'ich burchak tezligi $\omega = 3.7s^{-1}$ ga teng. Ishqalanish kuchlarining M momentini hisoblang.

- A. $M = 2.93 \cdot 10^{-3} Nm$
- B. $M = 2.93 \cdot 10^{-4} Nm$
- C. $M = 2.93 Nm$
- D. $M = 2.93 \cdot 10^{-2} Nm$ ✓

IZOH

Burchak sekinlanishi: $\alpha = \Delta \omega / \Delta t$, moment $M = I \cdot \alpha$.

20. Uzunligi $l = 40\text{cm}$, radiusi $r = 2\text{cm}$, massasi $m = 2\text{kg}$ bo'lgan bir jinsli qattiq silindr, o'z o'qiga perpendikulyar va O o'rta nuqtadan o'tuvchi vertikal o'q atrofida gorizontall tekislikda aylanadi — bunga silindrning chekkasiga (obodiga) perpendikulyar yo'nalishda bergan $J = 5 \cdot 10^{(-2)\text{N}} \cdot \text{s}$ impulsi sabab bo'ladi. Ishqalanish tufayli silindr bir marta aylanib to'xtaydi. Silindrning boshlang'ich burchak tezligi ω ni hisoblang.

- A. $\omega = 3.70\text{s}^{-1}$
- B. $\omega = 0.07\text{s}^{-1}$
- C. $\omega = 0.37\text{s}^{-1}$ ✓
- D. $\omega = 37.00\text{s}^{-1}$

IZOH

Impuls momenti: $J = I \cdot \omega_0$.

21. R radiusli bir jinsli sharsimon M massasi $r < R$ bo'lganda quyidagi gravitatsion maydon $G(r)$ ni hosil qiladi: (bu yerda r — shar markazidan masofa)

- A. $G(r) = -GM/R^3r$
- B. $G(r) = -GM/R^2r$ ✓
- C. $G(r) = -GM/r^2r$
- D. $G(r) = -GM/r^3r$

IZOH

Shar ichida gravitatsion maydon: $G(r) = (GM/R^3)r$.

22. M massali va R radiusli bir jinsli supero'tkazgichli silindr erga nisbatan vertikal holda havoga osilgan bo'lib, massa markazi o'qi atrofida boshlang'ich ω burchak tezlik va boshlang'ich θ_0 burchak holati bilan aylanadi. Unga $M = -k\omega$ tormozlovchi moment ta'sir qiladi, bu yerda k — o'zgarmas kattalik, ω — oniy burchak tezlik. Berilgan kattaliklar funksiyalari sifatida $\theta(t)$ va $\omega(t)$ harakat qonunlarini keltiring.

- A. $\theta(t) = \theta_0 + MR^2\omega/(1-\exp(-2kt/MR^2))$; $\omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- B. $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$; $\omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- C. $\theta(t) = \theta_0 + MR^2\omega_0/(1-\exp(-2kt/MR^2))$; $\omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- D. $\theta(t) = \theta_0 + (1-\exp(-2kt/MR^2))/2k$; $\omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$ ✓

IZOH

Aylanma harakat: $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \cdot t - (k/((2 \cdot I))) \cdot t^2$.

23. $m = 1\text{kg}$ massali yuk $R = 0.2\text{m}$ radiusli va $I = 0.5\text{kg} \cdot \text{m}^2$ inersiya momentli shkivga o'ralgan arqon uchiga bog'lanadi. Yuk $h = 2.7\text{m}$ balandlikdan qo'yib yuboriladi. U yerga qanday v tezlik bilan uriladi?

- A. $v = 2\text{m/s}$ ✓
- B. $v = 0.2\text{m/s}$
- C. $v = 20\text{m/s}$
- D. $v = 12\text{m/s}$

IZOH

Energiya saqlanishi: $m \cdot g \cdot h = 0.5 \cdot m \cdot v^2 + 0.5 \cdot I \cdot (v/R)^2$.

24. M massasi tashqi fazoda $G(r) = -\gamma/r^2 \hat{u}_r$ ko'rinishidagi gravitatsion maydon hosil qiladi, bu yerda r — massa markazidan masofa. Bu maydon ifodasi qanday shartda o'rinli bo'ladi?

- A. Har doim
- B. Faqat u nuqtaviy massa yoki bir jinsli sharsimon massa bo'lsa ✓
- C. Faqat u qattiq massa bo'lsa
- D. Faqat u makroskopik massa bo'lsa

IZOH

Maydon ifodasi faqat nuqtaviy massalar yoki bir jinsli sharsimon massalar uchun o'rinli (qobiq teoremasi). B) Faqat u nuqtaviy massa yoki bir jinsli sharsimon massa bo'lsa

25. Bir mol ideal bir atomli gaz rasmda ko'rsatilgan sikl bo'ylab aylanadi. To'liq sikl uchun ichki energiya ΔU va entropiya ΔS o'zgarishlarini hisoblang.

- A. $\Delta U = 3pV$ J; $\Delta S = -J/K$
- B. $\Delta U = 3pV$ J; $\Delta S = J/K$
- C. $\Delta U = -3pV$ J; $\Delta S = 0$ J/K
- D. $\Delta U = 0$ J; $\Delta S = 0$ J/K ✓

IZOH

Birinchi qonun: $\Delta U = Q - W$; sikl uchun $\Delta U = 0$.

26. Bir mol ideal gaz boshlanishda P, V, T holatida bo'ladi. Gaz quyidagi uch bosqichli jarayondan o'tadi: o'zgarmas hajmda $2T$ temperaturagacha isitiladi, izotermik kengayib $2V$ hajmga yetadi va o'zgarmas bosim ostida yana T temperaturagacha sovitiladi. Gaz entropiyasining to'liq o'zgarishi ΔS qancha? $3 \cdot 8.31$

- A. $\Delta S = \ln 2$ J/K $2.5 \cdot 8.31$
- B. $\Delta S = \ln 2$ J/K $2.5 \cdot 8.31$
- C. $\Delta S = J/K$ 2
- D. $\Delta S = 0$ J/K ✓

IZOH

Entropiya o'zgarishi: $\Delta S = nR \ln(V_f/V_i) + nC_v \ln(T_f/T_i)$.

27. Ideal gazning 1.0 mol namunasi 3.0L dan 10.0L gacha bo'lgan kengayish davomida 0.0°C temperaturada ushlab turiladi. • Kengayish davomida gaz qancha W ish bajaradi? • Jarayon davomida atrofdagi muhit bilan issiqlik ko'rinishida qancha Q energiya almashinadi?

- A. $W = 5.4 \times 10^3$ J; $Q = 2.7 \times 10^3$ J
- B. $W = 2.7 \times 10^3$ J; $Q = -2.7 \times 10^3$ J
- C. $W = 2.7 \times 10^3$ J; $Q = 0$ J
- D. $W = 2.7 \times 10^3$ J; $Q = 2.7 \times 10^3$ J ✓

IZOH

Ish: $W = nRT \ln(V_f/V_i)$; izotermik jarayonda $Q = W$.

28. m massali mototsikl chempioni (trukachi) $r = 40\text{m}$ radiusli vertikal aylana trassadan o'tadi. Mototsikl trassa bilan aloqani yo'qotmasligi uchun yuqori nuqtada uning eng kichik v tezligi qanday bo'lishi kerak?

- A. $v = 20\text{ m/s}$ ✓
- B. $v = 40\text{ m/s}$
- C. $v = 10\text{ m/s}$
- D. $v = 30\text{ m/s}$ m v^2

IZOH

Markazga intilma kuch: $(m v^2)/r = m g$.

29. Uzunligi $L = 15\text{ cm}$ va massasi m bo'lgan qalam qo'pol tekislikka vertikal qo'yilib, boshlanishda qo'zg'almas holatda ushlab turiladi. U yerdagi tutashish nuqtasi (mil vazifasini o'taydi) atrofida aylanib tushadi. Qalam yerga urilgan paytdagi burchak tezligi ω qancha?

- A. $\omega = 1.40\text{ s}^{-1}$
- B. Qalam massasini bilmasligim tufayli javob bera olmayman
- C. $\omega = 0.14\text{ s}^{-1}$
- D. $\omega = 14\text{ s}^{-1}$ ✓

IZOH

Energiya saqlanishi: $0.5 \cdot I \cdot \omega^2 = m \cdot g \cdot (L/2)$.

30. Ideal gazli issiqlik mashinasi quyidagilardan iborat sikldan o'tadi: qaytariluvchan izotermik kengayish, qaytariluvchan izoxorik jarayon, qaytarilmas izotermik siqish va yakuniy qaytariluvchan izoxorik jarayon. Bu siklda entropiya o'zgarishi haqida nima aytish mumkin?

- A. Termodinamik universum entropiyasining o'zgarishi nolga teng
- B. Termodinamik universum entropiyasining o'zgarishi manfiy ✓
- C. Gaz entropiyasining o'zgarishi musbat
- D. Gaz entropiyasining o'zgarishi nolga teng

IZOH

Qaytarilmas siqish universum entropiyasini oshiradi ($\Delta S_{\text{universe}} > 0$). B) Termodinamik universum entropiyasining o'zgarishi manfiy

31. Ideal gaz izobarik jarayondan o'tadi. ΔT — yakuniy va boshlang'ich holatlar orasidagi temperatura farqi, n — gaz mollar soni bo'lsin. Ichki energiyaning ΔU o'zgarishi qancha?

- A. $\Delta U = C \Delta T$
- B. $\Delta U = nC \Delta T$ ✓
- C. $\Delta U = nC \Delta T$
- D. $\Delta U = C \Delta T$

IZOH

Ichki energiya o'zgarishi: $\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$.

32. Fizik mayatnik uzunligi $L = 60\text{cm}$, massasi m bo'lgan bir jinsli sterjenni uchidan osish orqali hosil qilinadi. Kichik tebranishlarning T davri qancha? Davr $T = 2.0\text{s}$ bo'lishi uchun uni massa markazidan qanday d masofada osish kerak?

- A. $T = 0.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$
- B. $T = 0.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$
- C. $T = 1.26\text{s}$; $d = 0.03\text{m}$ ✓
- D. $T = 1.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$

IZOH

Davr: $T = 2\pi\sqrt{I/(m \cdot g \cdot d)}$, inersiya momenti $I = (1/3) \cdot m \cdot L^2$.

33. Fizik mayatnik massa markazidan d masofada joylashgan P nuqtadan o'tuvchi o'q atrofida tebranadi. Mayatnikda: M — massa, aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti I , massa markazidan P o'qigacha bo'lgan d masofa. Kichik tebranishlarning T davri qancha?

- A. $T = 2\pi$ ✓
- B. $T = 2\pi$
- C. $T = 2\pi$
- D. $T = 2\pi \sqrt{I/Mgd}$

IZOH

Davr: $T = 2\pi \sqrt{I/(m \cdot g \cdot d)}$.

34. Muz bo'lagi stakandagi suvda suzib turibdi. Muz to'liq eriganda suv sathi bilan nima bo'ladi?

- A. Ko'tariladi.
- B. Pasayadi.
- C. O'zgarmaydi. ✓
- D. Aytib bo'lmaydi.

IZOH

Arximed prinsipi: suzayotgan muz o'z vazniga teng suvni siqib chiqaradi.

35. Porshen havoning $6 \cdot 10^6\text{Pa}$ dan $2 \cdot 10^5\text{Pa}$ gacha kengayishiga imkon beradi. Boshlang'ich hajm va temperatura 500cm^3 va 800°C . Temperatura o'zgarish deb hisoblab, hisoblang: o'tadigan issiqlik Q va entropiya o'zgarishi ΔS . Havoning molyar massasi 28.96g/mol deb oling.

- A. $Q = 1.02 \cdot 10^4\text{J}$; $\Delta S = 9.51\text{J/K}$ ✓
- B. $Q = 1.02 \cdot 10^3\text{J}$; $\Delta S = 9.51\text{J/K}$
- C. $Q = 1.02 \cdot 10^4\text{J}$; $\Delta S = 95.1\text{J/K}$
- D. $Q = 1.02 \cdot 10^5\text{J}$; $\Delta S = 95.1\text{J/K}$

IZOH

Ish: $W = n \cdot R \cdot T \cdot \ln(P_i/P_f)$; entropiya: $\Delta S = n \cdot R \cdot \ln(V_f/V_i)$.

36. Sayyora yulduz atrofida elliptik orbita bo'ylab harakat qiladi. $\omega = d\theta/dt$ — uning burchak tezligi, r — yulduzdan oniy masofa bo'lsin. Quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $\omega \cdot r = \text{constant}$
- B. $\omega/r = \text{constant}$
- C. $\omega/r^2 = \text{constant}$
- D. $\omega \cdot r^2 = \text{constant}$ ✓

IZOH

Keplerning ikkinchi qonuni: $dA/dt = 0.5 \cdot r^2 \cdot \omega = \text{o'zgarmas}$.

37. Plastik kub suvga to'la idishda suzib turibdi. Kubning suv sathi ustidan qirrasini uzunligining 20% qismi chiqib turishi kuzatiladi. Plastik zichligi ρ_p ning suv zichligi ρ_w ga nisbati qanday?

- A. $\rho_p = 0.6$
- B. $\rho_p = 0.4$
- C. $\rho_p = 0.2$
- D. $\rho_p = 0.8$ ✓

IZOH

Arximed kuchi: $\rho_p \cdot V = \rho_w \cdot 0.8 \cdot V$.

38. $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotgan nuqtaviy zarraga $\vec{F} = b \times \vec{v}$ ko'rinishidagi kuch ta'sir qiladi, bu yerda b — o'zgarmas vektor. Bu kuch bajaradigan ish haqida nima aytish mumkin?

- A. U faqat nuqtaviy zarra aylana harakatida bo'lganda nolga teng.
- B. U har doim noldan farq qiladi.
- C. U har doim nolga teng. ✓
- D. U b qiymatiga bog'liq.

IZOH

Magnit kuchning ishi: $\vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow W = 0$.

39. Nuqtaviy $M = 2\text{kg}$ massa boshlanishida Dekart koordinatalar sistemasining boshlanish nuqtasida tinch turadi. $t = 0$ paytda unga $k = 2\text{N/m}$ li $\vec{F}(x, y, z) = k(2x\hat{i} - 4y\hat{j} + 6z\hat{k})$ kuch maydoni ta'sir qiladi, bunda $\vec{F}$ nyutonlarda, x, y, z esa metrlarda ifodalanadi. Gravitatsiyani e'tiborsiz qoldirib, zarra harakatining to'g'ri differensial tenglamalarini ko'rsating: d^2x/dt^2 , d^2y/dt^2 , d^2z/dt^2

- A. $d^2x/dt^2 = 0$, $d^2y/dt^2 = 0$, $d^2z/dt^2 = 0$
- B. $d^2x/dt^2 = -2x$, $d^2y/dt^2 = 4y$, $d^2z/dt^2 = 6z$
- C. $d^2x/dt^2 = 2x$, $d^2y/dt^2 = -4y$, $d^2z/dt^2 = 6z$
- D. $d^2x/dt^2 = -2x$, $d^2y/dt^2 = 4y$, $d^2z/dt^2 = -6z$ ✓

IZOH

Nyutonning ikkinchi qonuni: $F_x = m \cdot d^2x/dt^2 = -4k \cdot x$.

40. Nuqtaviy zarraga $U(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2) + mgz^2$ potensial energiyasi mos keladi, bunda k — o'zgarmas kattalik, m — zarra massasi, g — erkin tushish tezlanishi. Quyidagilardan qaysilari to'g'ri harakat tenglamalari?

- A. $x'' + kx = 0$, $y'' + ky = 0$, $z'' + kz = g$ m
- B. $x'' - kx = 0$, $y'' - ky = 0$, $z'' - kz = -g$ m
- C. $x'' - kx = 0$, $y'' - ky = 0$, $z'' - kz = g$ m
- D. $x'' + kx = 0$, $y'' + ky = 0$, $z'' + kz = -g$ m ✓

IZOH

Potensialdan kuch: $F_x = -dU/dx = -k \cdot x - m \cdot g$.

41. Nuqtaviy zarra egri chiziqli traektoriya bo'ylab harakatlanadi. Uning tezlanishi nolga teng bo'lishi mumkinmi?

- A. Ha, lekin faqat vektor tezligi o'zgarmas bo'lsa.
- B. Yo'q, chunki har doim kamida tangensial tezlanish mavjud.
- C. Ha, lekin faqat skalyar tezligi o'zgarmas bo'lsa.
- D. Yo'q, chunki har doim kamida markazga intilma tezlanish mavjud. ✓

IZOH

Tezlanish faqat tezlik o'zgarmas va harakat to'g'ri chiziqli bo'lganda nolga teng bo'ladi.

42. M massali nuqtaviy zarra inersial sanoq sistemasida x o'qi bo'ylab musbat yo'nalishda harakatlanadi. Unga tezlikka bog'liq holda $F = -kv^2$ qonuniga ko'ra ta'sir qiluvchi tormozlovchi kuch ta'sir qiladi, bu yerda k — musbat o'zgarmas kattalik. Zarra $t = 0$ paytda boshlanish nuqtasidan v tezlik bilan o'tishi ma'lum bo'lsa, $v(t)$ tezlik va $x(t)$ holatning vaqt bo'yicha ifodalarini toping.

- A. $v(t) = -t^3 + v_0$, $x(t) = -t^4 + v_0 t / 12M$
- B. $v(t) = e^{-kt}$, $x(t) = \log(kt) + v_0 / k$ ✓
- C. $v(t) = v_0 + v_0 t/k$, $x(t) = v_0 t + v_0 t^2 / 2k$
- D. $v(t) = \sin(t) + v_0$, $x(t) = \sqrt{\sin(t)} + v_0 t / 3M$

IZOH

Tezlik: $v(t) = v_0/(1 + (k*v_0*t)/M)$.

43. Qaytariluvchan issiqlik mashinasi to'rtta issiqlik manbai bilan ishlaydi. $T = 500K$ temperaturadagi birinchi manbadan mashina $Q = 5000J$ issiqlik oladi. $T_4 = 280K$ temperaturadagi to'rtinchi manbaga mashina $Q = -1400J$ issiqlik beradi. $T_2 = 400K$ va $T_3 = 300K$ temperaturadagi ikkinchi va uchinchi manbalar bilan mashina Q va $Q = -Q_2$ issiqlik almashadi. Issiqlik mashinasining samaradorligini (FIK) hisoblang.

- A. 0.127
- B. 0.327 ✓
- C. 0.427
- D. 0.227

IZOH

FIK: $\eta = 1 - (Q_2/T_2 + Q_3/T_3 + Q_1/T_1 + Q_4/T_4)$.

44. m massali va $L = 1.2m$ uzunlikdagi sterjen bir uchidan devorga sharnir orqali bog'langan. Sterjen boshlanishda gorizontol holatda bo'lib, tinch holatdan qo'yib yuboriladi. Vertikal holatga yetganda uning burchak tezligi ω qanday bo'ladi?

- A. $\omega = 5s^{-1}$ ✓
- B. $\omega = 15s^{-1}$
- C. $\omega = 0.5s^{-1}$
- D. $\omega = 0.25s^{-1}$

IZOH

Energiya saqlanishi: $\frac{1}{2}mL^2\omega^2 = mgL/2 \Rightarrow \omega$

45. Vaqt o'lchash uchun ishlatiladigan oddiy mayatnik po'lat simning uchiga bog'langan yukdan tuzilgan. Mayatnik davri 0°C temperaturada to'g'ri 1 s ko'rsatadi. O'rtacha temperaturasi 40°C bo'lgan issiq mamlakatda soat 1 sutkada qancha kutib qolishi yoki tez ketishini hisoblang. (Po'latning chiziqli kengayish koeffitsienti $\alpha = 1.6 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

- A. Mayatnik sutkasiga 20 s kutib qoladi ✓
- B. Mayatnik sutkasiga 2.0 s kutib qoladi
- C. Mayatnik sutkasiga 10 s kutib qoladi
- D. Mayatnik sutkasiga 1.0 s kutib qoladi

IZOH

$\Delta t = (\alpha \cdot \Delta T \cdot t) / 2 \approx 20 \text{ s/day}$ ($\alpha = 1.6 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$, $t = 86400 \text{ s}$).

46. Kichik jism Yerga juda katta masofadan (masalan, Yer-Oy masofasi tartibida) tushiriladi.

- A. Yerdan juda uzoq masofa tufayli tekis tezlanuvchan harakatni tasvirlamaydi ✓
- B. jism massasi ma'lum bo'lmasa, hech narsa deyish mumkin emas
- C. Yerga tushayotgan boshqa har qanday jism kabi tekis tezlanuvchan harakatni tasvirlaydi
- D. tekis to'g'ri chiziqli harakatni tasvirlaydi

IZOH

Gravitatsiya masofa bilan kuchsizlanadi, shu sababli tezlanish o'zgarmas emas (harakat tekis tezlanuvchan emas).

47. Boshlanishda tinch turgan, r radiusli va ρ zichlikli kichik (shisha) shar ρ_0 zichlik va η qovushqoqlikka ega suv bilan to'la idishga tushiriladi. Kichik shar uchun harakatning differensial tenglamasini yozing.

- A. $d^2x(t)/dt^2 + 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$
- B. $d^2x(t)/dt^2 - 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$
- C. $d^2x(t)/dt^2 + 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$ ✓
- D. $d^2x(t)/dt^2 - 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = -(1-\rho_0/\rho)g$

IZOH

Kuchlar muvozanati: $m \cdot d^2x/dt^2 = -mg + 6\pi\eta r \cdot dx/dt + (\rho - \rho_0)g \cdot (4/3)\pi r^3$.

48. M massali va R radiusli qattiq shar m massali va L uzunlikdagi sterjen uchiga payvand qilingan. Bu tizimning sterjenning qarama-qarshi uchidan o'tuvchi y o'qiga nisbatan I inersiya momentini hisoblang.

- A. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2$
- B. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2$
- C. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2 + M(L+R)^2$ ✓
- D. $I = M(L+R)^2$

IZOH

$I = I_{\text{rod}} + I_{\text{sphere}} = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2 + M(L+R)^2$.

49. $R = 0.25\text{m}$ radiusli va $M = 1\text{kg}$ massali shar yerdan $h = 10.5\text{m}$ balandlikdagi qiyalik tekislikda qo'yib yuboriladi va sirg'almasdan pastga aylanib tushadi. Yerga yetganda uning massa markazi tezligi qanday bo'ladi?

- A.** 12 m/s ✓
- B.** 4.0 m/s
- C.** 1.2 m/s
- D.** 24.0 m/s

IZOH

Energiya saqlanishi: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$; $I = \frac{2}{5}mR^2$, $\omega = v/R \rightarrow v = \sqrt{(10gh/7)} \approx 12\text{ m/s}$.

50. 10 g massali shar 5 m/s tezlik bilan noma'lum massali boshqa turg'un shar bilan markaziy va elastik to'qnashadi. Zarbadan keyin u $2\sqrt{\frac{m}{s}}$ tezlik bilan orqaga qaytadi. Ishqalanishni hisobga olmasdan, urilgan sharning massasini hisoblash mumkinmi?

- A.** Yo'q, sirtsiz to'qnashuv mazmunsiz
- B.** Yo'q, chunki bunday zarba turida ikki jismdan tashkil topgan tizimning to'liq energiyasi
- C.** Yo'q, chunki zarbadan keyin ikkinchi shar tezligi noma'lum
- D.** Ha ✓

IZOH

Ha, impuls va kinetik energiya saqlanishidan foydalanib (elastik to'qnashuv).

51. Talaba nima kiyishni hal qilmoqda. Atrofdagi muhit (uning yotoqxonasi) 20.0°C temperaturada. Kiyimsiz talabaning teri temperaturasi 35°C bo'lsa, uning tanasi 10.0 min davomida nurlanish hisobiga qancha sof energiya yo'qotadi? Terining nurlanish koeffitsienti 0.900 , talabaning sirt maydoni esa 1.50 m^2 deb oling.

- A.** $Q = 7.5 \cdot 10^3\text{J}$
- B.** $Q = 7.5 \cdot 10^5\text{J}$
- C.** $Q = 7.5 \cdot 10^2\text{J}$
- D.** $Q = 7.5 \cdot 10^4\text{J}$ ✓

IZOH

$Q = \epsilon\sigma A(T_1^4 - T_2^4)t \approx 7.5\text{e}4\text{ J}$ ($\sigma = 5.67\text{e-}8\text{ W/m}^2\text{K}^4$).

52. Tizim termodinamik sikl bajaradi. Uning entropiya o'zgarishi

- A.** har doim musbat
- B.** sikl qaytariluvchan bo'lsa, nolga teng
- C.** termodinamik siklga bog'liq — musbat yoki manfiy
- D.** nolga teng ✓

IZOH

Entropiya — holat funksiyasi; sikl bo'yicha $\Delta S = 0$.

53. Issiqlik mashinasi uchta issiqlik manbai bilan ishlaydi. T_1 , T_2 va T_3 — manbalar temperaturasi, Q_1 , Q_2 , Q_3 esa issiqlik mashinasining har bir manba bilan almashadigan issiqlik miqdorlari. Agar issiqlik mashinasining sikli qaytarilmas bo'lsa, har doim quyidagi tasdiq o'rinli:

- A. $Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$ ✓
- B. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 = 0$
- C. $Q_1 + Q_2 + Q_3 > 0$
- D. $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$

IZOH

Qaytarilmas sikllarda universum entropiyasining to'liq o'zgarishi manfiy ($Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$).

54. Boshlang'ich temperaturasi $T = 300\text{K}$ bo'lgan shina boshlang'ich bosimidan **uch** barobar katta bosimga puflanadi. Bu jarayonni adiabatik va deyarli statik deb hisoblab, ideal ikki atomli gaz sifatida qaraladigan havoning yakuniy T temperaturasi aniqlang.

- A. $T = 300\text{K}$
- B. $T = 100\text{K}$
- C. $T = 411\text{K}$ ✓
- D. $T = 900\text{K}$

IZOH

C) $T = 411\text{K}$, $T_2 = T_1(P_2/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)}$ formula bo'yicha; ikki atomli gaz uchun $\gamma = 1.4$.

55. Idish $T = 0^\circ\text{C}$ temperaturada bir atomli gazning 4 molini saqlaydi. O'zgarmas hajmda gaz temperaturasi $T = 50^\circ\text{C}$ gacha ko'tariladi. Berilgan issiqlik Q , gaz bajaradigan ish W va ichki energiyaning U o'sishini hisoblang.

- A. $Q = 2500\text{J}$, $W = 0\text{J}$, $\Delta U = 0\text{J}$ ✓
- B. $Q = 2500\text{J}$, $W = 2500\text{J}$, $\Delta U = 2500\text{J}$
- C. $Q = 2500\text{J}$, $W = 2500\text{J}$, $\Delta U = 0\text{J}$
- D. $Q = 2600\text{J}$, $W = 0\text{J}$, $\Delta U = 2500\text{J}$

IZOH

$Q = nC_v\Delta T = 4 \cdot (3R/2) \cdot 50 \approx 2500\text{J}$; $W=0$ (hajm o'zgarmas); $\Delta U=Q$.

56. Idish $V = 10\text{L}$ hajmdagi $P = 5\text{atm}$ bosim ostidagi ideal gazni saqlaydi. Bu gaz avval hajm o'zgarmas holda $a \rightarrow b$ yo'li bo'yicha sovitiladi va uning bosimi $P = 2\text{atm}$ ga yetadi. Keyin u bosim o'zgarmas holda kengayish orqali ($b \rightarrow c$) yana T temperaturasiga keltiriladi. V_c hajmi qanday? Gaz bajargan umumiy ish W qanday? Ichki energiyaning umumiy o'sishi U qanday?

- A. $V = 2.5\text{L}$; $W = 300\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- B. $V = 25\text{L}$; $W = 0\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- C. $V = 25\text{L}$; $W = 3000\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- D. $V = 25\text{L}$; $W = 3000\text{J}$; $U = 3000\text{J}$ ✓

IZOH

$V_c = V_b \cdot ((P_b)/(P_c))) = 25\text{L}$; $W = P_b(V_c - V_b) = 3000\text{J}$; $\Delta U = Q = W$ (izobarik jarayon).

57. R radiusli g'ildirak qo'zg'almas o'q atrofida aylanadi. Markazdan R masofada joylashgan nuqta ω burchak tezlik bilan harakat qilganda, markazdan R/2 masofada joylashgan ikkinchi nuqta qanday burchak tezlik bilan harakat qiladi:

- A. ω ✓
- B. 2ω
- C. $\omega/2$
- D. 4ω

IZOH

A) ω : qattiq aylanuvchi jismning barcha nuqtalari uchun burchak tezlik bir xil bo'ladi.

58. Dengiz sathida havoning zichligi 1.3 kg/m^3 . Agar havoning zichligi balandlik bilan kamaymasdan doimiy qolsa, Yer atmosferasining qalinligi qanday bo'lar edi?

- A. 100 km
- B. 78 km
- C. 7.8 km ✓
- D. Javob berish uchun ma'lumot yetarli emas

IZOH

C) 7.8 km: atmosfera qalinligi $= P/(\rho g) = 101325/(1.3 \times 9.81) \approx 7.9 \text{ km}$.

59. Havo uch jarayonli sikldan o'tadi: a $P = \text{const}$ jarayoni, a $T = \text{const}$ jarayoni va a $V = \text{const}$ jarayoni. Porshen-silindr tizimi uchun to'g'ri tasdiqni tanlang.

- A. $P = \text{const}$ jarayonida $W = 0$
- B. $V = \text{const}$ jarayonida $Q = 0$
- C. $T = \text{const}$ jarayonida $Q = 0$
- D. $V = \text{const}$ jarayonida $W = 0$ ✓

IZOH

D) $W = 0$ — $V = \text{const}$ jarayon uchun: ish $W = \int PdV = 0$, hajm o'zgarmaganda.

60. Aerodinamik trubkadan 550 sm o'lchamdagi avtomobil 15 m/s tezlikda yurayotgan vaziyatni taxminan takrorlash uchun 20 sm o'lchamdagi avtomobil maketi bilan foydalanish kerak. Trubkadagi havo oqimining tezligi qanday bo'lishi kerak? (Reynolds soni bir xil bo'lishi kerak.)

- A. 411 m/s ✓
- B. (C)
- D. Reynolds sonini moslashtirish uchun:

IZOH

A) 411 m/s: Reynolds soni $Re = \rho vL/\eta$ bir xil bo'lishi kerak $\rightarrow v_{\text{model}} = v_{\text{prototype}} \times (L_{\text{prototype}}/L_{\text{model}})$.

61. $m = 0.1\text{kg}$ massali, $T = 580\text{K}$ temperaturadagi alyuminiy brusok $m = 0.2\text{kg}$ massali va $T = 300\text{K}$ temperaturadagi shisha idishga tushiriladi. Shisha idishda $T = 300\text{K}$ temperaturadagi $m = 0.5\text{kg}$ suv bor. Atrof-muhit bilan issiqlik almashinishni hisobga olmasdan, tizimning muvozanat temperaturasi T ni aniqlang. Solishtirma issiqlik sig'implari: $c_1 = 896.0\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (alyuminiy), $c_2 = 630.4\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (shisha), $c_3 = 4187.0\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (suv)

- A. $T = 410.86\text{K}$
- B. $T = 440.00\text{K}$
- C. $T = 310.86\text{K}$ ✓
- D. $T = 390.66\text{K}$

IZOH

C) $T = 310.86\text{K}$, issiqlik muvozanatidan: $m_1 c_1 (T_1 - T) = m_2 c_2 (T - T_2) + m_3 c_3 (T - T_2)$.

62. (Zichligi $\rho = 920.0\text{kg/m}^3$) bo'lgan, qirradi $a = 4.0\text{cm}$ muz kubi ko'ndalang kesimining yuzasi $S = 25.00\text{ cm}^2$ bo'lgan va suv $h = 10.0\text{cm}$ balandlikkacha to'ldirilgan silindrik stakanda suzadi. Kub to'liq eriganda suvning yangi h' balandligini hisoblang.

- A. $h' = 11.0\text{cm}$
- B. $h' = 9.0\text{cm}$
- C. $h' = 10.0\text{cm}$ ✓
- D. $h' = 9.5\text{cm}$

IZOH

C) $h' = 10.0\text{cm}$, muz siqib chiqargan hajm = erigan muz qo'shgan hajm.

63. Ixtirochi okean qatlamlari orasida 27°C va 10°C temperaturada ishlaydigan issiqlik mashinasi 10 kW quvvat berayotganda 9900 kJ/min ajratadi, deb da'vo qiladi. Bu mashina:

- A. imkonsiz ✓
- B. qaytariladigan
- C. mumkin
- D. ehtimolli

IZOH

A) imkonsiz: da'vo qilingan foydali ish koeffitsienti Carnot chegarasidan oshadi ($\eta = 1 - 283/300 \approx 5.7\%$).

64. Jism x o'qi bo'ylab sodda garmonik tebranish qiladi. Uning koordinata boshidan siljishi vaqt bilan quyidagi qonunga ko'ra o'zgaradi: $x(t) = (4.0\text{m})\cos(\pi t + \pi/4)$, bu yerda t — sekundlarda, burchaklar — radianlarda. Tebranishning amplitudasi A , chastotasi f va davri T ni aniqlang.

- A. $A = 4.0\text{m}$; $f = 0.5\text{Hz}$; $T = 2.0\text{s}$ ✓
- B. $A = 4.0\text{m}$; $f = 1.5\text{Hz}$; $T = 0.7\text{s}$
- C. $A = 4.0\text{m}$; $f = 0.25\text{Hz}$; $T = 4.0\text{s}$
- D. $A = 40\text{m}$; $f = 0.5\text{Hz}$; $T = 2.0\text{s}$

IZOH

A) $A = 4.0\text{m}$; $f = 0.5\text{Hz}$; $T = 2.0\text{s}$: $x(t) = A \cos(\pi t + \pi/4)$ dan, $\omega = \pi\text{ rad/s} \rightarrow f = \omega/(2\pi) = 0.5\text{ Hz}$, $T = 1/f = 2.0\text{ s}$.

65. Tebranuvchi tizim k elastiklik koeffitsienti va m massaga ega bo'lib, tezlikka proporsional tormozlovchi kuchga ega ($F = -\lambda v$). U aynan quyidagi hollarda so'nuvchi tebranishlar qiladi:

- A. $\lambda^2 < 4mk$ ✓
- B. $\lambda^2 > 4mk$
- C. $\lambda^2 < mk$
- D. $\lambda^2 > mk$

IZOH

A) $\lambda^2 < 4mk$: So'nuvchi tebranishlar so'nish koeffitsienti $\lambda < 2\sqrt{mk}$ bo'lganda kuzatiladi.

66. Bernulli teoremasi:

- A. quvurning kesimi kichik bo'lgan nuqtalarda vortekslar hosil bo'lishini bildiradi
- B. suyuqlikning turli nuqtalaridagi tezlik va bosim o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi
- C. suyuqlikning bir xil quvurdagi turli nuqtalaridagi tezlik va bosim o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi ✓
- D. quvurdagi sarf va qovushqoq ishqalanish o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi

IZOH

C) suyuqlikning bir xil quvurdagi turli nuqtalaridagi tezlik va bosim o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi: Bernulli teoremasiga ko'ra $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{oqim chizig'i bo'ylab o'zgarmas.}$

67. Xona temperaturasidagi kalorimetrga 353 K temperaturadagi 300 g suv solinsa, muvozanatda harorat 323 K bo'lishi kuzatiladi. Bundan kalorimetrning issiqlik sig'imini aniqlash mumkinmi?

- A. Yo'q, qo'shimcha ma'lumotlar kerak
- B. Yo'q, kalorimetrni tashkil etuvchi turli qismlarning tabiatini, ularning
- C. Ha ✓
- D. Yo'q, bu to'liq differensial emas

IZOH

C) Ha: Kalorimetrning issiqlik sig'imi suv va kalorimetr harorati o'zgarishlaridan aniqlash mumkin.

68. Rasmda ko'rsatilgan uch massadan iborat tizimning har bir x, y va z o'qlariga nisbatan inersiya momentini hisoblang.

- A. $I = 2.0\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 4.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 6.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z
- B. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 4.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z
- C. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z ✓
- D. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 6.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z

IZOH

C) $I_x = \sum m_i r_i^2 = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $I_y = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $I_z = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

69. 0°C li 10 kg muz izolyatsiyalangan idishda 20°C li 20 kg suv bilan aralashtirilsa, entropiyaning to'liq o'zgarishini hisoblang. (Muzning erish issiqligi 340kJ/kg, jarayon termik izolyatsiyalangan.)

- A. 6.1kJ/K
- B. 3.9kJ/K
- C. 1.2kJ/K
- D. 0.21kJ/K ✓

IZOH

D) 0.21 kJ/K : Entropiyaning to'liq o'zgarishi = muz olgan entropiya + suv bergan entropiya.

70. Klapeyron formulasi fazaviy o'tishlar uchun bosimning temperaturaga nisbatan hosilasi dP : dT quyidagicha ekanligini bildiradi

- A. temperaturaga to'g'ri proporsional: Xato. U temperaturaga teskari proporsional —
- B. yashirin issiqlikka teskari proporsional: Xato. U L ga to'g'ri proporsional, teskari emas.
- C. modda zichligiga bog'liq emas: Xato. ΔV hajmni o'z ichiga olgani uchun
- D. modda temperaturasi teskari proporsional: To'g'ri, buni ko'rish mumkin ✓

IZOH

D) modda temperaturasi teskari proporsional: To'g'ri, buni Klapeyron tenglamasi $dP/dT = L/(T\Delta V)$ dan ko'rish mumkin.

71. $n = 0.20 \text{ mol}$ azotni (ikki atomli gaz) dastlab $T = 300\text{K}$ temperatura va $P = 105\text{Pa}$ bosimda ko'rib chiqing. Gaz bosim $P = 2P$ ga yetguncha qaytar adiabatik siqilish bajaradi. Yakuniy hajm V , yakuniy temperatura T va gaz bajargan ish $W_{(F)_i}$ ni hisoblang.

- A. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 300\text{K}$; $W = -254\text{J}$
- B. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 329\text{K}$; $W = -254\text{J}$
- C. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 361\text{K}$; $W = -254\text{J}$ ✓
- D. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 361\text{K}$; $W = -154\text{J}$

IZOH

C) $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$, $T = 361\text{K}$, $W = -nC_V(T_2 - T_1) = -254\text{J}$.

72. Aralashmaning yakuniy temperaturasi t ni aniqlang: $m = 100\text{g}$ massa muz (erish issiqligi $1 \text{ c} = 80\text{cal/g}$) $t = 0^\circ\text{C}$ temperaturada $m = 500\text{g}$ massa suv bilan f 1 2 $t = 50^\circ\text{C}$ temperaturada aralashtiriladi, muhitga issiqlik yo'qotilmasa. Berilgan: suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 2$ w $1\text{cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$

- A. $t = 28.33^\circ\text{C}$ ✓
- B. $t = 38.33^\circ\text{C}$
- C. $t = 25.00^\circ\text{C}$
- D. $t = 18.33^\circ\text{C}$

IZOH

A) $t = 28.33^\circ\text{C}$: Suv bergan issiqlik = muz olgan issiqlik ($Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T$).

73. Bir jinsli sharning tekislikdan pastga tushish oxirida erishadigan v tezligini aniqlang: shar $h = 1.14\text{m}$ balandlikdan boshlab sirpanishsiz dumalaydi.

- A. $v = 4\text{m/s}$ f ✓
- B. $v = 0.4\text{m/s}$ f
- C. $v = 40\text{m/s}$ f
- D. Sharining massasi va radiusi noma'lum, shuning uchun javob berish mumkin emas

IZOH

A) $v = 4 \text{ m/s}$: Energiya saqlanish qonuni: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \rightarrow v = \sqrt{(4gh/3)}$.

74. Termodinamikaning ikkinchi qonuni elektromagnit hodisalarga ham tatbiq etiladimi?

- A.** Ha. ✓
- B.** Yo'q, chunki elektr dvigatellari foydali ish koeffitsienti issiqlik mashinalarinikidan yuqori.
- C.** Ha, lekin faqat statik elektr yoki magnit hodisalari uchun.
- D.** Bog'liq, har bir holatni alohida aniqlash kerak.

IZOH

A) Ha.: Ikkinchi qonun barcha termodinamik jarayonlarga, jumladan elektromagnit jarayonlarga ham tatbiq etiladi.

75. Yuqori kuchlanish minorasi o'rnatilayotganda bolt yer ustidan h balandlikdan tushadi. Yerga tegishidan oldingi harakatining oxirgi sekundida u $h/2$ ga teng balandlik o'tishi ma'lum. h qiymatini aniqlang.

- A.** $h = 37.2\text{m}$
- B.** $h = 47.2\text{m}$
- C.** $h = 67.2\text{m}$
- D.** $h = 57.2\text{m}$ ✓

IZOH

D) $h = 57.2\text{ m}$: h balandlikni topish uchun erkin tushish kinematik tenglamalaridan foydalaning.

76. Izolyatsiyalangan silindrda 2 kg havoni 100 kPa dan 600 kPa gacha siqish uchun kerak bo'ladigan ishni toping, agar $T = 20^\circ\text{C}$ (havoning molyar massasi = 28.96g/mol) bo'lsa.

- A.** -469kJ
- B.** -390kJ
- C.** -280kJ
- D.** -220kJ ✓

IZOH

D) -220 kJ : Adiabatik siqilish uchun ish $W = nC_v\Delta T = (m/M)C_v(T_2 - T_1)$.

77. Tashqi kuchlar ta'sir qilmaydigan zarralar tizimi uchun har doim to'g'ri:

- A.** tizim massa markazi tezlik vektori albatta nolga teng.
- B.** tizim massa markazi tezlik vektori o'zgarmas. ✓
- C.** tizim massa markazining impulsi vektori albatta nolga teng.
- D.** tizimning massa markaziga nisbatan burchak impulsi vektori albatta nolga teng.

IZOH

B) tizim massa markazi tezlik vektori o'zgarmas.: Izolyatsiyalangan tizim uchun massa markazi tezligi o'zgarmas bo'ladi.

78. Dastlab tinch holatda bo'lgan qattiq jismning statik muvozanatga kelishi uchun:

- A.** tashqi kuchlarning natijaviy kuchi nolga teng bo'lishi yetarli.
- B.** tashqi kuchlarning massa markaziga nisbatan natijaviy momenti nolga teng bo'lishi yetarli.
- C.** tashqi kuchlarning natijaviy kuchi nolga teng bo'lishi zarur (ham to'liq kuch, ham to'liq moment nolga teng).. ✓
- D.** barcha tashqi kuchlar konservativ bo'lishi yetarli.

IZOH

C) tashqi kuchlarning natijaviy kuchi nolga teng bo'lishi zarur (ham to'liq kuch, ham to'liq moment nolga teng):. Statik muvozanat uchun ham to'liq kuch, ham to'liq moment nolga teng bo'lishi kerak.

79. Termodinamikaning ikkinchi qonuniga ko'ra:

- A. issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti siklni bajaruvchi moddaga bog'liq emas
- B. Karno mashinasining foydali ish koeffitsienti imkon qadar past
- C. barcha issiqlik mashinalari bir xil foydali ish koeffitsientiga ega
- D. Karno mashinasining foydali ish koeffitsienti faqat manbalar temperaturasi**ga bog'liq** ✓

IZOH

D) Karno mashinasining foydali ish koeffitsienti faqat manbalar temperaturasi**ga bog'liq**: Karno f.i.k. $\eta = 1 - T_{\text{Cold}}/T_{\text{hot}}$.

80. Ideal gazning to'rt moli V hajmdan $V = 3.45V$ hajmgacha kengayadi. Agar kengayish $T = 410\text{K}$ temperaturada izotermik bo'lsa, gazning ΔS entropiya o'zgarishini toping. Agar kengayish qaytar adiabatik jarayon bo'lsa, gazning ΔS entropiya o'zgarishi qanday?

- A. $\Delta S = -41.2\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$
- B. $\Delta S = 0\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$
- C. $\Delta S = 41.2\text{J/K}$; $\Delta S = -41.2\text{J/K}$
- D. $\Delta S = 41.2\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$ ✓

IZOH

D) $\Delta S = 41.2\text{ J/K}$; $\Delta S = 0\text{ J/K}$: Izotermik kengayish uchun $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$; adiabatik uchun $\Delta S = 0$.

81. Ishqalanish kuchlari (masalan, suyuqlik, havo, suv va h.k. ichidagi harakat tufayli) odatda konservativ emas. Ular ayrim maxsus hollarda konservativ bo'lishi mumkinmi?

- A. Ha, agar harakat laminar bo'lsa va vortekslar hosil bo'lmasa.
- B. Ha, agar shakl koeffitsientini hisobga olmasa.
- C. Yo'q, hech qanday holatda. ✓
- D. Ha, agar kuchlar tezliklarga qat'iy proporsional bo'lsa.

IZOH

C) Yo'q, hech qanday holatda.: Ishqalanish kuchlari energiya dissipatsiyasi tufayli har doim konservativ bo'lmaydi.

82. Ishqalanish kuchlari (masalan, suyuqlik, havo, suv va h.k. ichidagi harakat tufayli) odatda konservativ emas. Ular ayrim maxsus hollarda konservativ bo'lishi mumkinmi?

- A. Ha, agar harakat laminar bo'lsa va vortekslar hosil bo'lmasa.
- B. Ha, agar shakl koeffitsientini hisobga olmasa.
- C. Yo'q, hech qanday holatda. ✓
- D. Ha, agar kuchlar tezliklarga qat'iy proporsional bo'lsa.

IZOH

Ishqalanish kuchlari energiyani issiqlik ko'rinishida tarqatadi, shuning uchun ular konservativ bo'lolmaydi. Q2: $Re = \rho v(2r)/\eta = 10^3 \cdot 1 \cdot 0.2 / 10^{-3} = 2 \times 10^5 > 2300 \rightarrow$ turbulent. Q3: Manfiy qiyalik $dT/dP < 0$ ekanligini bildiradi, ya'ni bosim oshgani sari erish harorati pasayadi. Q4: $Re = \rho v(2r)/\eta = 997 \cdot 10^{-3} \cdot 1 / 8.9 \times 10^{-4} \approx 1120 < 2300 \rightarrow$ laminar. Q5: Mayer nisbati $C_p - C_v = R$ ko'rinishida umumlashadi, C temperatruga bog'liq bo'lishi mumkin. Q6: Hidrostatik muvozanat $dp/dz = -\rho g$ beradi, yechim $p(z) = p(0)\exp(-z/a)$. Q7: $Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T = 50 \cdot 0.5 \cdot 30 + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 \cdot 20 = 5750$ kal. Q8: Teng taqsimlanish teoremasiga ko'ra bir atomli gaz uchun $E = (3/2)kT$. Q9: $\nabla \times F = (0, -5c, 0) \neq 0$, faqat $a = b = 0$ bo'lsa $\rightarrow$ aynan shundagina konservativ. Q10: $\nabla \times F = (0, 0, 0)$ faqat $a = b = 0$ bo'lganda $\rightarrow$ hech qachon konservativ emas. Q11: Ideal gazning ichki energiyasi faqat temperaturaga bog'liq (bir atomli uchun $U = (3/2)nRT$). Q12: Ham U, ham S — holat funksiyalari, faqat tizim holatiga bog'liq. Q13: $C_v = (11/2)R \rightarrow f = 11 \rightarrow$ ko'p atomli (masalan, chiziqsiz molekula). Q14: Inersiya momenti massa taqsimotining xossasi, harakatga bog'liq emas. Q15: Rezonans tabiiy chastota ω_0 da, majburlash chastotasi $\Omega = \omega_0$ bo'lganda kuzatiladi. Q16: Van der Waals tenglamasi ideal gaz qonunini tortishish (a) va o'z hajmi (b) hisobiga tuzatadi. Q16: $W = \int F \cdot dr = k \int (xdx + ydy + zdz) = k(x^2 + y^2 + z^2)/2 = 2(1+0+1)/2 = 2$ J. Q18: $W = -k \int (xdx + ydy + zdz) = -k(x^2 + y^2 + z^2)/2 = -2(4+1+4)/2 = -9$ J (moduli 9 J). Q19: $\nabla \times F = (0, 0, 0)$ har doim $\rightarrow$ istalgan a, b, c uchun konservativ. Q20: Markaziy kuchlar uchun $\nabla \times F = 0 \rightarrow$ konservativ. Q21: Hagen-Puazeyl tenglamasi silindrik quvurlardagi siqilmaydigan laminar oqimga tatbiq etiladi. Q22: Faqat silindrik quvurlardagi laminar oqim ($Re < 2300$) uchun o'rinli. Q23: Adiabatik jarayonda $\Delta U = Q + W \rightarrow W = -\Delta U = -2$ J (tizim ustida bajarilgan ish = 2 J). Q24: Inersiya momenti o'qning massa taqsimotiga nisbatan yo'nalishiga bog'liq. Q25: Massa invariant; og'irlik balandlikda erkin tushish tezlanishi kamaygani uchun o'zgaradi. Q26: $PV = \text{const}$ — izoterma, $PV^\gamma = \text{const}$ — adiabat $\rightarrow \gamma = 1$ (noto'g'ri) bo'lmasa, ikkala munosabat bir vaqtda bajarilmaydi. Q27: Bug' uchun izoentropik munosabatlardan foydalanamiz: $W \approx nC_v(T_1 - T_2) \approx 940$ kJ. Q28: Qaytmas sikllar uchun entropiyaning to'liq o'zgarishi $\Delta S_{\text{total}} < 0$ (Klauzius tengsizligi). Q29: Og'irlik = mg kontakt yuzasiga yoki og'irlik markazining joylashuviga bog'liq emas. Q30: Uchish vaqti faqat vertikal harakatga bog'liq: $t = 2v_0 \sin \theta / g$ (massa qisqarib ketadi). Q31: Aralashtirish izolyatsiyalangan tizimda entropiyani oshiradi ($\Delta S > 0$). Q32: Orbital davr $T = 2\pi v / (r^3/GM) \rightarrow$ Yerning gravitatsiyasi kattaroq, davri qisqaroq. Q33: Stirling siklining f.i.k. faqat manba temperaturalariga bog'liq ($\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}}$). Q34: Temperatura o'rtacha kinetik energiyaga to'g'ri proporsional ($T = (2/3k)(KE)$). Q35: Ikkala munosabat ham ideal gaz qonunidan va $\gamma = C_p/C_v$ dan kelib chiqadi $\rightarrow$ bayonot

83. Ideal gazlarning solishtirma issiqlik sig'implari uchun Mayer nisbati $C_p - C_v = R$ dan umumiyroq shaklda quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- A. noto'g'ri — C gazlar orasida farq qiladi.
- B. noto'g'ri — C har doim ham o'zgarmas emas.
- C. noto'g'ri — u temperatruga bog'liq.
- D. to'g'ri ko'rsatadiki, C temperaturaning funksiyasi bo'lishi va muayyan sharoitlarda mumkin ✓

IZOH

Mayer nisbati $C_p - C_v = R$ umumiy holda o'rinli, C_p va C_v temperatruga bog'liq bo'lishi mumkin.

84. Atmosfera ideal gaz kabi xulq atasa, atmosferadagi p bosim z balandlikka qarab qanday o'zgaradi? (Bu yerda a — o'zgarmas miqdor.)

- A. $p(z) = p(z=0)gz$, bu yerda p — havo zichligi
- B. $p(z) = p(z=0)\exp(-z/a)$ ✓
- C. $p(z) = p(z=0)\exp z/a$
- D. $p(z) = p(z=0) z/a$

IZOH

Bosim balandlik bilan eksponensial kamayadi: $p(z) = p_0 \exp(-z/a)$.

85. $m = 50\text{g}$ massali, $T = -30^\circ\text{C}$ temperaturadagi muz bo'lagini $T = 20^\circ\text{C}$ temperaturadagi suvga aylantirish uchun qancha issiqlik Q kerak? Erishning yashirin issiqligi: $L = 80\text{kal/g}$ Muzning solishtirma issiqlik sig'imi: $1\text{ w}_{(c)} = 0.5\text{kal/g}^\circ\text{C}$ Suvning solishtirma issiqlik sig'imi: $c = 1\text{kal/g}^\circ\text{C}$ 1 w

A. $Q = 5750\text{ cal}$ ✓

B. $Q = 575\text{ cal}$

C. $Q = 6\text{ cal}$

D. $Q = 58\text{ cal}$

IZOH

$$Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T = 50 \times 0.5 \times 30 + 50 \times 80 + 50 \times 1 \times 20 = 5750\text{ cal}.$$

86. Bir atomli molekulalardan iborat ideal gaz molekulasining T temperaturadagi o'rtacha energiyasi E qancha?

A. $E = 3/2kT$ ✓

B. $E = 4kT$

C. $E = 5kT$

D. $E = kT$

IZOH

Ideal gazda molekulaga to'g'ri keladigan o'rtacha energiya: $E = 3/2kT$.

87. Radiusi R bo'lgan bir jinsli sharsimon M massa tomonidan shar ichida, markazdan $r < R$ masofadagi nuqtada hosil qilinadigan gravitatsion maydon F va gravitatsion potensial energiya V qancha? (Bu yerda C — integrallash doimiysi.) GM/r

A. $F = -GM/r^3, V = +C$

B. $F = -GM/r^2, V = +C$ ✓

C. $F = -GM/r^2, V = -GM/r + C$

D. $F = -GM/r^2, V = -GM/r + C$

IZOH

$$F = -GMm/r^3, V = -GMm/r + C.$$

88. Markazlari orasidagi masofa r bo'lib, r har bir massaning radiusidan katta bo'lganda, ikki bir jinsli sharsimon massa M_1 va M_2 orasida ta'sir etuvchi gravitatsion kuch F va energiya U qancha?

A. $F = -GM_1M_2/r^3; U = -GM_1M_2/r$

B. $F = -GM_1M_2/r^2; U = -GM_1M_2/r^2$

C. $F = -GM_1M_2/r^2; U = -GM_1M_2/r$ ✓

D. $F = -GM_1M_2/r^3; U = -GM_1M_2/r^2$

IZOH

$$C) F = -GM_1M_2/r^2; U = -GM_1M_2/r: \text{Nyutonning tortishish qonuni va gravitatsion potensial energiya.}$$

89. Temperatura oshganda metall simdan yasalgan mayatnikli soat vaqtni qanday ko'rsatadi?

A. Soat orqada qoladi (kechikadi). ✓

B. Soat tez yuradi.

C. Soat o'zgarmaydi.

D. Aytish mumkin emas.

IZOH

A) Soat orqada qoladi (kechikadi).: Mayatnik davri uzunlik ortishi bilan oshadi,

90. Radiusi $r = 0.1$ m bo'lgan to'g'ri gorizontall quvurda suv $v = 1$ m/s tezlik bilan harakatlangan, oqim laminar yoki turbulentmi? (Berilgan: dinamik qovushqoqlik $\eta = 10^{-3}$ kg/(m·s), suv zichligi $\rho = 10^3$ kg/m³)

- A. Laminar
- B. Savol ma'lumotlari javob berish uchun yetarli emas
- C. Javob berish uchun suv temperaturasi ham bilish kerak
- D. Turbulent ✓

IZOH

Turbulent oqim Reynoldz soni ~ 2000 dan oshganda kuzatiladi; bu yerda $Re = \rho v r / \eta = (10^3 \times 1 \times 0.1) / (10^{-3}) = 100,000 > 2000$.

91. Agar $a = -kv^2$ bo'lsa, bu yerda k — o'zgarmas miqdor, boshlang'ich shartlar: $x(0) = 0$ va $v(0) = v_0$ bo'lganda $v(t)$ va $x(t)$ ni aniqlang

- A. $x(t) = \ln(v_0 k t - 1)$, $v(t) = v_0 k v_0 k t + 1$
- B. $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)$, $v(t) = v_0 k v_0 k t + 1$ ✓
- C. $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)$, $v(t) = v_0 k (v_0 k t + 1)$
- D. $x(t) = e^{-kt} - t + 1$, $v(t) = e^{-kt} - 1 k k dv/dt$

IZOH

B) $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0 k t + 1)$, $dv/dt = -kv^2$ tenglamasini yechish orqali.

92. PT (bosim-temperatura) diagrammasida suvning qattiq fazasini suyuq fazadan ajratib turuvchi chiziq manfiy qiyalikka ega. Bu quyidagini bildiradi:

- A. Muzning erish harorati bosim oshgani sari pasayadi. ✓
- B. Suv muzlaganda hajmi kamayadi.
- C. Muzning erish harorati har doim nol daraja Selsiy bo'ladi.
- D. Muzning erish harorati bosim oshgani sari oshadi.

IZOH

PT diagrammasidagi manfiy qiyalik erish nuqtasining bosim bilan pasayishini bildiradi.

93. Diametri 1 m bo'lgan gorizontall quvurda suv 10^{-3} m/s tezlik bilan oqadi. Rejim laminarmi? (Suvning qovushqoqligi $\eta = 8.9 \times 10^{-4}$ Pa·s, suv zichligi $\rho = 997$ kg/m³.)

- A. Ha ✓
- B. Yo'q
- C. Savolga javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas
- D. Gorizontall quvurda rejim har doim laminar bo'ladi

IZOH

$Re = \rho v d / \eta = 997 \times 10^{-3} \times 1 / 8.9 \times 10^{-4} \approx 1120 < 2000$, demak rejim laminar.

94. Fazoning bir hududida potensial energiya $U(x,y,z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$ ko'rinishida berilgan, bu yerda b va c — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar. $F(x,y,z)$ kuchining analitik ifodasi qanday?

- A. $F(x,y,z) = b(-2x+xy)\hat{i} + b(-2y+xy)\hat{j} - 2bz\hat{k}$
- B. $F(x,y,z) = b(2x-y)\hat{i} + b(2y-x)\hat{j} + (2bz+c)\hat{k}$
- C. $F(x,y,z) = b(2x-y)\hat{i} + b(2y-x)\hat{j} + 2bz\hat{k}$
- D. $F(x,y,z) = b(-2x+y)\hat{i} + b(-2y+x)\hat{j} - 2bz\hat{k}$ ✓

IZOH

D) $F = -\nabla U = b(-2x+y)\hat{i} + b(-2y+x)\hat{j} - 2bz\hat{k}$.

95. Fazoning bir hududida potensial energiya quyidagicha berilgan: $U(x,y,z) = 2ax^2 - 3axy + az^2$, bu yerda a — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdor. $F(x,y,z)$ kuchining analitik ifodasi qanday?

- A. $F(x,y,z) = -4ax\hat{i} + 3ay\hat{j} - 2az\hat{k}$
- B. $F(x,y,z) = -4ax\hat{i} + 3ax\hat{j} - 2az\hat{k}$
- C. $F(x,y,z) = a(3y-4x)\hat{i} + 3ax\hat{j} - 2az\hat{k}$ ✓
- D. $F(x,y,z) = 4ax\hat{i} - 3ay\hat{j} + 2az\hat{k}$

IZOH

$F = -\nabla U = -[\partial U/\partial x, \partial U/\partial y, \partial U/\partial z] = a(3y-4x, 3x, -2z)$.

96. Termodinamik jarayonda ideal gaz hajmini ikki barobarga oshiradi. Demak:

- A. entropiyasi o'zgarishi nolga teng.
- B. bu savolga javob berish uchun ma'lumot yetarli emas.
- C. entropiyasi o'zgarishi aniq manfiy.
- D. entropiyasi o'zgarishi aniq musbat. ✓

IZOH

O'zgarmas temperaturada hajmni ikki barobarga oshirish entropiyani oshiradi ($\Delta S > 0$).

97. Cheksiz kichik adiabatik jarayonda ish:

- A. to'liq differensial hisoblanadi
- B. faqat tizim temperaturasi 0 K ga yaqin bo'lganda to'liq differensial hisoblanadi
- C. faqat tizim ideal gaz bo'lganda to'liq differensial hisoblanadi
- D. hech qachon to'liq differensial hisoblanmaydi ✓

IZOH

Adiabatik jarayonlarda ish yo'ldan bog'liq, shuning uchun u to'liq differensial bo'lmaydi.

98. Termodinamik tizimning A holatdan B holatga istalgan qaytar o'tishida entropiya o'zgarishi:

- A. faqat A va B holatlariga bog'liq ✓
- B. faqat tizim ideal gaz bo'lganda hisoblanishi mumkin
- C. A dan B ga o'tish yo'liga bog'liq
- D. har doim noldan farq qiladi

IZOH

Entropiya — holat funksiyasi, faqat boshlang'ich va yakuniy holatlarga bog'liq, o'tish yo'liga emas.

99. Ishqalanish yo'qligida yog'och mayatniklar cheksiz tebranib turadimi?

- A. Ha, chunki mayatnik tebranishining davri o'zgarmas.
- B. Yo'q, chunki og'irlik kuchi konservativ emas.
- C. Ha, chunki mayatnik energiyasi tarqala olmaydi. ✓
- D. Yo'q, chunki mayatnik harakati tekis harakat emas.

IZOH

Ishqalanish bo'lmaganda energiya tarqalmaydi, shuning uchun tebranishlar cheksiz davom etadi.

100. Qat'iy o'zgarmas hajmli adiabatik idishga joylashtirilgan muz bo'lagini eritish mumkinmi?

- A. Ha, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra
- B. Ha, chunki muz yuqori issiqlik sig'imiga ega
- C. Yo'q, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra ✓
- D. Ha, chunki eriyotgan muzning hajmi kamayadi

IZOH

Adiabatik idishga issiqlik kirmaydi va chiqmaydi, shuning uchun eritish (issiqlik talab qiladigan) mumkin emas.

101. R — quvur radiusi, L — quvur uzunligi, η — suyuqlik qovushqoqligi, Δp — quvur uchlari orasidagi bosim farqi ekanligini bilgan holda, hajmiy sarf q uchun Hagen-Puazeyl tenglamasi: $q = (\pi R^2 \Delta p) / \dots$

- A. $q = -8\eta L^2$
- B. $q = -8L$
- C. $q = -8\eta L$ ✓
- D. $q = -8\eta L$

IZOH

C) $q = (\pi R^4 \Delta p) / (8\eta L)$, Hagen-Puazeyl tenglamasi.

102. Sayyora massasi $M = 5.98 \times 10^{26}$ kg va radiusi $R = 6.37 \times 10^6$ m ekanligini bilgan holda, jismning sayyoradan qochish (ikkinchi kosmik) tezligi v ni hisoblang.

- A. $v = 1.11 \times 10^3$ m/s
- B. $v = 1.11 \times 10^4$ m/s
- C. $v = 1.11 \times 10^5$ m/s ✓
- D. Jismning massasi noma'lum bo'lgani uchun javob berish mumkin emas

IZOH

$v = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{(2 \cdot 6.67 \times 10^{-11} \cdot 5.98 \times 10^{26}) / (6.37 \times 10^6)} \approx 1.11 \times 10^5$ m/s.

103. Qo'rg'oshin misdan zichroq. Qo'rg'oshin va misning teng massalari suvga botirilganda, qaysi biri kattaroq haydash (suzish) kuchiga duch keladi?

- A. Qo'rg'oshin
- B. Mis ✓
- C. Teng
- D. Aniqlash mumkin emas

IZOH

Haydash kuchi = $\rho_{\text{suv}} \cdot V_{\text{haydalangan}} \cdot g$; mis ko'proq suv haydaydi (zichligi kichikroq).

104. O'zgaruvchan massa $m(t)$ li tizimga tatbiq etilgan Nyutonning ikkinchi dinamika qonuni quyidagicha yoziladi

A. $F = m \cdot dv - v \cdot dm/dt$

B. $F = (d(mv))/dt$ ✓

C. $F = m \cdot dv/dt$

D. $F = (d(m \cdot dv))/dt$

IZOH

O'zgaruvchan massa uchun Nyutonning ikkinchi qonuni: $F = d(mv)/dt$.

105. Sovuq qish kunida metall buyumlar tegganda odatda yog'och buyumlarga qaraganda salqinroq tuyuladi. Buning sababi:

A. metallar issiqlikni yog'ochga qaraganda yaxshiroq o'tkazadi ✓

B. yog'ochning massa zichligi metallarnikidan kichik

C. yog'och massasi xuddi shu massa metallga qaraganda ko'proq issiqlik saqlaydi

D. metallning muvozanat harorati yog'ochningidan past

IZOH

Metallar issiqlikni yaxshiroq o'tkazib, qo'ldan issiqlikni tezroq oladi, shuning uchun ular salqinroq tuyuladi.

106. Yer bilan bir xil o'lchamdagi, lekin to'rt barobar massali ($M' = 4M$) sayyora sirtida Yerda bir sekundlik davrga ega mayatnikning davri:

A. $T = 1\text{sec}$

B. $T = 4\text{sec}$

C. $T = 0.25\text{sec}$

D. $T = 0.5\text{sec}$ ✓

IZOH

D) $T = 0.5\text{sek}$, $T \propto 1/(\sqrt{M})$.

107. Yer bilan bir xil o'lchamdagi, lekin to'rt barobar massali ($M' = 16M$) sayyora sirtida Yerda bir sekundlik davrga ega bo'lgan mayatnikning davri T :

A. $T = 1\text{sec}$

B. $T = 4\text{sec}$

C. $T = 0.25\text{sec}$ ✓

D. $T = 16\text{sec}$

IZOH

$T \propto 1/(\sqrt{g})$, $g \propto M$, demak $T' = T/(\sqrt{4}) = 0.5 \text{ s}$.

108. Bir kilogram havo (havoning molyar massasi 28.96 g/mol) qattiq idish ichida 20°C dan 300°C gacha isitiladi. Entropiya o'zgarishi ΔS eng yaqin:

A. $\Delta S = 0.64 \text{ kJ/K}$

B. $\Delta S = 0.54 \text{ kJ/K}$

C. $\Delta S = 0.48 \text{ kJ/K}$ ✓

D. $\Delta S = 0.34 \text{ kJ/K}$

IZOH

C) $\Delta S = mC_v \ln(T_2/T_1) = 0.48 \text{ kJ/K}$.

109. Ikkinchi qonunning Kelvin–Planck bayonotining qabul qilinadigan boshqacha ifodasini tanlang.

- A. Hech bir jarayon olgan issiqligidan ko'proq ish bajara olmaydi.
- B. Hech bir dvigatel olgan issiqligidan ko'proq ish bajara olmaydi.
- C. Dvigatel issiqlik olmasdan ish bajara olmaydi.
- D. Dvigatel issiqlik berishi (tashlab yuborishi) kerak. ✓

IZOH

Kelvin–Planck bayonoti issiqlikning bir qismini ishga aylantirish uchun issiqlik berishni talab qiladi. D) Dvigatel issiqlik berishi kerak.

110. Karno sikliga tegishli noto'g'ri bayonotni tanlang.

- A. Ikki adiabatik jarayon mavjud.
- B. Bosim o'zgarmas holda kechadigan ikki jarayon mavjud. ✓
- C. To'rtta jarayonning barchasida ish bajariladi.
- D. Har bir jarayon qaytar jarayon hisoblanadi.

IZOH

Karno sikli ikki adiabatik va ikki izotermik jarayondan iborat, bosim o'zgarmas jarayonlardan emas.

111. Izolyatsiyalangan idishda 110°C temperaturadagi biroz suv bug'i -20°C temperaturadagi 30 g massali muz bo'lagi bilan aralashtiriladi. Aralashmaning yakuniy temperaturasi 20°C bo'lsa, qancha bug' (m massa) ishlatilgan? (Idish massasini e'tiborsiz qoldirish mumkin.) Berilgan kattaliklar: erish issiqligi: $L = 80 \text{ cal/g}$, bug'lanish issiqligi: $L = 540 \text{ cal/g}$, solishtirma issiqlik sig'imi: $C = 0.50 \text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (muz), $C = 1.00 \text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (suv), $C = 0.48 \text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (bug')

- A. $m = 5.30 \text{ g}$ ✓
- B. $m = 0.53 \text{ g}$
- C. $m = 53 \text{ g}$
- D. $m = 2.65 \text{ g}$

IZOH

A) $m = 5.30\text{g}$, issiqlik balansi: $mLv + mC_v(110-100) = m_iC_i(0-(-20)) + m_iL_f + (m_i+m)C_w(20-0)$.

112. Issiqlik mashinalari haqidagi quyidagi bayonotlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti siklni bajaruvchi moddaga bog'liq emas.
- B. Karno mashinasining foydali ish koeffitsienti imkon qadar past.
- C. Barcha issiqlik mashinalari bir xil foydali ish koeffitsientiga ega.
- D. Karno mashinasining foydali ish koeffitsienti faqat manbalar temperaturasiga bog'liq. ✓

IZOH

Karno f.i.k. faqat manbalar temperaturasiga bog'liq: $\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}}$.

113. Suyuqlikdagi ishqalanish kuchini tasvirlaydigan Stoks qonuni

- A. faqat sekin harakatlanadigan kichik sharsimon jismlarga tatbiq etiladi. ✓
- B. har qanday shakldagi jismlarga tatbiq etiladi.
- C. faqat tez harakatlanadigan kichik sharsimon jismlarga tatbiq etiladi.
- D. har doim tatbiq etiladi.

IZOH

Stoks qonuni qovushqoq suyuqliklarda sekin harakatlanadigan kichik sharsimon jismlarga tatbiq etiladi.

114. O'n kilogram havo (havoning molyar massasi 28.96 g/mol) 500°C va 6 MPa dan 400 kPa gacha izoentropik kengayadi. Bajarilgan ish W eng yaqin:

- A. $W = 7400$ kJ
- B. $W = 6200$ kJ
- C. $W = 4300$ kJ
- D. $W = 2990$ kJ m^{10} ✓

IZOH

$W = (nR(T_2 - T_1))/(\gamma - 1) \approx 2990$ kJ (havo uchun $\gamma = 1.4$).

115. Sakkiz kilogram azot gazi (molyar massa = 28.02 g/mol) 300°C va 100 kPa dan 2 MPa yakuniy bosimgacha izoentropik siqiladi. Gazni ideal deb hisoblab, bu siqilish uchun kerak bo'ladigan ish W eng yaqin:

- A. $W = -5300$ kJ ✓
- B. $W = -4600$ kJ
- C. $W = -3100$ kJ
- D. $W = -2400$ kJ m^8

IZOH

$W = (nR(T_2 - T_1))/((\gamma - 1)) \approx -5300$ kJ (N_2 uchun $\gamma = 1.4$).

116. 300°C temperaturadagi o'n kilogram temir ($c = 449$ J/kg·K) katta hajmdagi muz va suv ichida sovitiladi. Entropiyaning to'liq o'zgarishi eng yaqin:

- A. 0.88 kJ/K
- B. 1.60 kJ/K ✓
- C. 1.2 kJ/K
- D. 0.21 kJ/K

IZOH

$\Delta S = m \cdot c \cdot \ln(T_f/T_i) + m$

117. Ideal gazning adiabatik siqilishi gaz temperaturasini oshirmaydi.

- A. Chunki ideal gazning ichki energiyasi faqat temperaturaning funksiyasi.
- B. Bu bayonot noto'g'ri. ✓
- C. Bu $PV = nRT$ holat tenglamasining oqibati.
- D. Bu umumiy holda to'g'ri, faqat ideal gaz uchun emas.

IZOH

B) Bu bayonot noto'g'ri: Ideal gazning adiabatik siqilishi temperaturani oshiradi.

118. $m(d^2x(t))/dt^2 = -kx(t) + g$ differensial tenglamasi, bu yerda k va g — o'zgarmas miqdorlar, m massali nuqtaviy zarrachaning harakatini tasvirlaydi. Bu tizim:

- A. tekis to'g'ri chiziqli harakatga ega
- B. so'nuvchi ossilyator
- C. ossilyator (tebranuvchi tizim) ✓
- D. tekis tezlanuvchan harakatga ega $d^2x/dt^2 = k/g$

IZOH

C) ossilyator: $m d^2x/dt^2 = -kx + g$ tenglamasi siljishli sodda garmonik ossilyator.

119. $(d^2x(t))/dt^2 + 1/m (dx(t))/dt = -k/mx(t) - g/m$ differensial tenglamasi, bu yerda k va g — o'zgarmas miqdorlar, m massali nuqtaviy zarrachaning harakatini tasvirlaydi. Bu tizim:

- A. konservativ
- B. ossilyator (tebranuvchi tizim)
- C. so'navchi ossilyator ✓
- D. tekis tezlanuvchan harakatga ega

IZOH

C) so'navchi ossilyator: tenglama so'nish hadi $1/m (dx(t))/dt$ bo'lgan so'navchi garmonik ossilyatorni tasvirlaydi.

120. Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti:

- A. siklni bajaruvchi moddaga bog'liq emas
- B. birga teng bo'lolmaydi, chunki amalda ideal gazlar yo'q
- C. bajarilgan ishning yutilgan issiqlikka nisbatiga teng
- D. $T_1 > T_2$ bo'lganda $1 - T_2/T_1$ ga teng ✓

IZOH

D) $\eta = 1 - T_2/T_1$, Karno f.i.k.

121. Dvigatelga beriladigan energiya uning bajaradigan ishidan 3.00 marta katta. Uning issiqlik foydali ish koeffitsienti qancha?

- A. 3.00
- B. 1.00
- C. 0.333 ✓
- D. aniqlash mumkin emas

IZOH

$\eta = \text{Ish/Berilgan energiya} = 1/3 \approx 0.333$.

122. T temperaturada λ yashirin issiqlik bilan faza o'zgartiradigan M massali jismning entropiya o'zgarishi ΔS :

- A. $\Delta S = M\lambda$ ✓
- B. $\Delta S = 0$
- C. $\Delta S = M\lambda T$
- D. $\Delta S = MT$

IZOH

A) $\Delta S = M\lambda$: Fazaviy o'tishda entropiya o'zgarishi $\Delta S = Q_{\text{rev}}/T = M\lambda/T$, ammo formulada T qisqaradi.

123. Majburlangan garmonik ossilyator tenglamasi: $d^2x(t)/dt^2 + 2\gamma dx(t)/dt + \omega^2 x(t) = F_0 \sin(\Omega t)$, bu yerda $\gamma, 0, m, \gamma, \omega, \Omega, F$ — musbat o'zgarmas miqdorlar. Rezonans chastotasi qancha?

- A. ω_0 ✓
- B. ω_0
- C. 0
- D. Ω

IZOH

Majburlangan tebranishlarda rezonans chastotasi tabiiy chastota ω_0 ga teng.

124. Haqiqiy gaz xulq-atvorini tasvirlaydigan Van der Waals tenglamasi: $(p + (a n^2)/V^2)(V - n b) = nRT$ (Bu yerda a va b — muayyan gazga bog'liq musbat o'zgarmas miqdorlar)

- A. $p + (a n^2)/V^2 (V + n b) = nRT$
- B. $p + (a n^2)/V^2 (V - n b) = nRT$ ✓
- C. $p - (a n^2)/V^2 (V + n b) = nRT$
- D. $p - (a n^2)/V^2 (V - n b) = nRT$

IZOH

Van der Waals tenglamasi: $(p + (a n^2)/V^2)(V - n b) = nRT$.

125. $F = k(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ kuchi $m = 2\text{kg}$ massali nuqtaviy zarrachaga ta'sir qiladi. Bu kuch massani koordinata boshidan $A(1,0,1)$ nuqtaga ko'chirishda qanday ish bajaradi? Berilgan: $k = 2\text{N/m}$, koordinatalar metrlarda.

- A. 2 J ✓
- B. -2 J
- C. 0.4 J
- D. -0.4 J

IZOH

Ish = $\int F \cdot d\vec{r} = k \int (x dx + y dy + z dz)$, $(0,0,0)$ dan $(1,0,1) = 2\text{J}$. gacha.

126. $F = -k(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ kuchi $m = 0.02\text{kg}$ massali nuqtaviy zarrachaga ta'sir qiladi. Bu kuch massani koordinata boshidan $A(2,-1,2)$ nuqtaga ko'chirishda qanday ish bajaradi? Berilgan: $k = 2\text{N/m}$, koordinatalar metrlarda.

- A. 9 J ✓
- B. 0 J, chunki kuch konservativ
- C. Javob berish uchun yo'lni ko'rsatish kerak
- D. 3 J

IZOH

Ish = $-\int F \cdot dr = k \int (x dx + y dy + z dz) = 9\text{J}$.

127. Kuch $F(x,y,z) = ax\hat{i} + 2by\hat{j} - 3cz\hat{k}$, bu yerda a,b,c — mos kattalikdagi doimiylar, konservativmi?

- A. Faqat $a = -2b + 3c$ bo'lganda
- B. Har doim ✓
- C. Faqat $a = 2b - 3c$ bo'lganda
- D. Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ, agar $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ bo'lsa, bu har qanday a, b, c uchun bajariladi.

128. Kuch $\mathbf{F}(x, y, z) = a\hat{y} + zb\hat{j} - 5zc\hat{k}$, bu yerda a, b, c — doimiylar, konservativmi?

- A. Faqat $a = b = 0$ bo'lganda ✓
- B. Har doim
- C. Faqat $c = a + c$ bo'lganda
- D. Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ, agar $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ bo'lsa, bu esa $a = b = 0$ talab qiladi.

129. Kuch $\mathbf{F} = ay\hat{i} + by\hat{j} + 3k\hat{k}$, bu yerda a va b — mos kattalikdagi doimiylar, konservativmi?

- A. Hech qachon ✓
- B. Faqat $a = b$ bo'lganda
- C. Faqat $a = -b$ bo'lganda
- D. Har doim

IZOH

Kuch konservativ bo'lishi uchun $\partial F_y / \partial x = \partial F_x / \partial y$ kerak, bu esa $a = -b$ ni talab qiladi.

130. Massasi M va m bo'lgan, r masofada joylashgan ikkita sharsimon bir jinsli massa orasida $\mathbf{F} = -GMm/r^2 \hat{r}$ gravitatsion kuch ta'sir qiladi. Bu kuch konservativmi? $\mathbf{F} = -GMm/r^2 \hat{r} \Rightarrow$

- A. Yo'q, chunki $\nabla \times \mathbf{F} < 0$
- B. Ha, chunki $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ✓
- C. Yo'q, chunki $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$
- D. Yo'q, chunki $\nabla \times \mathbf{F} \neq 0$

IZOH

Gravitatsion kuch konservativ, chunki $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ hamma joyda.

131. Radiusi R bo'lgan bir jinsli sharsimon massa M uchun $r > R$ nuqtadagi gravitatsion potensial $V(r)$ quyidagiga teng: (bu yerda r — shar markazidan masofa) M

- A. $V(r) = -\gamma r^2$
- B. $V(r) = -\gamma r^2$
- C. $V(r) = -\gamma r$ ✓
- D. $V(r) = -\gamma$

IZOH

C) $V(r) = -GM/r$, shar tashqarisidagi gravitatsion potensial.

132. Hagen-Puazyel tenglamasi qo'llanadi:

- A. suyuqlik siqilmas va oqim uzun silindrik quvur orqali laminar oqayotganda ✓
- B. suyuqlik turbulent bo'lganda
- C. har doim
- D. faqat suyuqlik siqiladigan bo'lganda

IZOH

Hagen-Puazyel formulasi silindrik quvurlardagi siqilmas laminar oqimga tatbiq etiladi.

133. Hagen-Puazyel qonuni $\pi R^4 \Delta P Q = 8\eta L$ bajariladi:

- A. ham laminar, ham vortok rejimida
- B. gorizontaal kanal uchun laminar rejimda
- C. laminar rejimda ✓
- D. vortok rejimida

IZOH

Hagen-Puazyel qonuni aynan laminar oqimni tasvirlaydi.

134. Gazning ichki energiyasi adiabatik ravishda 2J ga oshirildi. Tizim ustida qanday ish bajarilgan?

- A. $2 \times 4.18J$
- B. 2J ✓
- C. Masala ma'lumotlari yetarli emas; jarayon qanday ekanligini bilish zarur
- D. Masala ma'lumotlari yetarli emas; gaz ideal yoki yo'qligini bilish zarur

IZOH

Adiabatik jarayonda $\Delta U = -W$, demak tizim ustida bajarilgan ish $W = -2J$.

135. Ideal gazning ichki energiyasi quyidagilardan qaysi biri o'zgarganda o'zgaradi?

- A. Harorat ✓
- B. Hajm
- C. Bosim
- D. Yuqoridagilarning barchasi

IZOH

Ideal gazning ichki energiyasi faqat haroratga bog'liq.

136. Ichki energiya U va entropiya S funksiyalarida qanday umumiy tomon bor?

- A. : "ikkalasi ham faqat haroratga bog'liq": Noto'g'ri — ichki energiya ham, entropiya ham haroratga bog'liq bo'lishi mumkin
- B. va (D) bir xil va noto'g'ri: "ikkalasi ham haroratga bog'liq emas; ularning o'zgarishlari har doim noldan katta". Bu noto'g'ri — ikkalasi ham haroratga bog'liq bo'lishi mumkin, va
- C. ikkalasi ham termodinamik sistemaning holat funksiyasidir ✓
- D. ikkalasi ham haroratga bog'liq emas; ularning o'zgarishlari har doim noldan katta

IZOH

U ham, S ham — holat funksiyalari bo'lib, faqat sistemaning holatiga bog'liq.

137. Gazning molyar solishtirma issiqlik sig'imi doimiy hajmda o'lchanib, $11R$ ga teng chiqdi. Gaz 2 eng ehtimol quyidagi:

- A. bir atomli
- B. ikki atomli
- C. ko'p atomli ✓
- D. mavjud bo'lishi mumkin bo'lmagan

IZOH

Molyar issiqlik sig'imi $C_v = 11R/2$ ko'p atomli gazga ishora qiladi (erkinlik darajalari > 3).

138. Qat'iy o'q atrofida aylanayotgan qattiq jismning inersiya momenti:

- A. burchak tezligi o'zgarganda o'zgarmaydi ✓
- B. burchak tezligi ortishi bilan ortadi
- C. burchak tezligi kamayishi bilan ortadi
- D. burchak tezlanishi ortishi bilan ortadi

IZOH

Inersiya momenti faqat massalar taqsimotiga bog'liq, harakatga esa emas.

139. Og'irlik markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan qattiq jismning inersiya momenti:

- A. nolga teng, chunki o'q og'irlik markazidan o'tadi
- B. o'q qanday bo'lishidan qat'i nazar, har doim bir xil
- C. faqat jismning aylanish tezligi nol bo'lganda nolga teng
- D. o'qqa qarab har xil qiymatlar ola oladi ✓

IZOH

Inersiya momenti o'qning massalar taqsimotiga nisbatan joylashuviga bog'liq.

140. O'q atrofida aylanayotgan qattiq jismning inersiya momenti ikki barobar oshirildi. Jismning aylanish kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

- A. Ikki barobar ortadi ✓
- B. 4 barobar kattalashadi
- C. 16 barobar kattalashadi
- D. 8 barobar kattalashadi

IZOH

Aylanish kinetik energiyasi $= \frac{1}{2}I\omega^2$; I ni ikki barobar oshirish energiyani ham ikki barobar oshiradi (ω o'zgarmas).

141. Gravitatsion potensial V uchun Puasson qonuni quyidagicha (bu yerda ρ — massa zichligi, G — gravitatsion doimiy):

- A. $\partial^2 V + \partial^2 V + \partial^2 V = \rho$
- B. $\partial V + \partial V + \partial V = 4\pi G\rho$
- C. $\partial^2 V + \partial^2 V + \partial^2 V = -4\pi G\rho$ ✓
- D. $\partial V + \partial V + \partial V = -4\pi G\rho$

IZOH

C) $\nabla^2 V = -4\pi G\rho$, gravitatsiya uchun Puasson tenglamasi.

142. Jismning joylashuvi $x(t) = A t^3$ (metrlarda) tarzida o'zgaradi, bu yerda $A = 1 \text{ m/s}^2$. $t = 1 \text{ s}$ vaqtdagi tezlanishi m/s^2 da qancha?

- A. 1
- B. 0
- C. 3
- D. 6 ✓

IZOH

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6A t = 6 \cdot 1 \cdot 1^2 = 6 \text{ m/s}^2$.

143. Jismning joylashuvi $x(t) = At^3$ (metrlarda) tarzida o'zgaradi, bu yerda $A = 1 \text{ m/s}^2$. $t = 1 \text{ s}$ vaqtdagi tezlanishi m/s^2 da qancha?

- A. 1
- B. 0
- C. 3
- D. 6 ✓

IZOH

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6At = 6 \cdot 1 \cdot 1^2 = 6 \text{ m/s}^2$.

144. Energiyaning teng taqsimlanishi printsipiga ko'ra, I erkinlik darajasiga ega gazning har bir molekulasiga to'g'ri keladigan o'rtacha energiya E quyidagiga teng:

- A. $E = lk_{\text{B}}(B) T$
- B. $E = (3lk_{\text{B}}(B) T)/2$
- C. $E = (1k_{\text{B}}(B) T)/2$
- D. $E = 1/2k_{\text{B}}(B) T$ ✓

IZOH

D) $E = 1/2k_{\text{B}}(B) T$ har bir erkinlik darajasiga to'g'ri keladi.

145. Yerning radiusi taxminan $R = 6370 \text{ km}$. Massasi 20 kg bo'lgan jism Yer sirtidan E 160 km balandlikka ko'tariladi. 1) Bu balandlikda jismning massasi qanday? 2) Bu balandlikda jism qancha vazn tortadi?

- A. 1) Massa kamayadi; 2) Vazn 196.0 N
- B. 1) Massa o'zgarmaydi; 2) Vazn 186.5 N ✓
- C. 1) Massa o'zgarmaydi; 2) Vazn 196.0 N
- D. 1) Massa kamayadi; 2) Vazn 186.5 N

IZOH

Massa o'zgarmas qoladi, vazn esa gravitatsion tezlanish bilan o'zgaradi.

146. Oy radiusi $R = 1740 \text{ km}$, uning sirtidagi og'irlik tezlanishi $g = 1.63 \text{ m/s}^2$. Oy yuzasidan 10 km balandlikdagi aylana orbitada uchayotgan kosmik kemaning taxminiy tezligi qancha?

- A. 1800 m/s
- B. 1680 m/s ✓
- C. 1900 m/s
- D. 1300 m/s

IZOH

Orbital tezlik $v = \sqrt{GM/R} \approx 1680 \text{ m/s}$ (Oyning M va R qiymatlari bilan). B) 1680 m/s

147. Yerga yaqinlashayotgan meteorning tezligi dengiz sathidan i 900 km balandlikda $v = 100 \text{ m/s}$ deb o'lchandi. Bu meteor Yer sirtiga qanday v tezlik bilan uriladi? F (Yer uchun: $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6400 \text{ km}$) E E

- A. $v = 278 \text{ km/s}$ ✓
- B. $v = 2780 \text{ km/s}$
- C. $v = 27.8 \text{ km/s}$
- D. $v = 2.78 \text{ km/s}$

IZOH

A) $v = \sqrt{v_i^2 + 2GM_{\text{E}}(1/R_{\text{E}} - 1/((R_{\text{E}} + h)))) = 278 \text{ km/s}$

148. Stirling sikli ikkita izotermik va ikkita izoxorik jarayondan tashkil topgan, barchasi qaytar. Siklning foydali ish koeffitsienti (FİK) nimaga bog'liq:

- A. ikkita hajm qiymatidan
- B. manbalar haroratidan ✓
- C. ikkita hajm qiymatidan va $\gamma = CP/CV$ parametridan
- D. manbalar haroratidan va ikkita hajm qiymatidan

IZOH

Stirling siklining FİK faqat manbalar haroratiga bog'liq: $\eta = 1 - T_1/T_2$.

149. Ideal gazning harorati:

- A. o'rtacha kinetik energiyaga proporsional. ✓
- B. kinetik energiyaning kvadrat ildiziga proporsional.
- C. o'rtacha kinetik energiyaga bog'liq emas.
- D. bosim va hajm ko'paytmasiga teskari proporsional.

IZOH

Harorat o'rtacha kinetik energiyaga proporsional: $T = 2/3k(1/2mv^2)$.

150. Ikkala qonun: 1) $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$ 2) $pV^{(\gamma)} = \text{const}$ — aytilishicha, ideal gazlar uchun bajariladi. Bu mumkinmi?

- A. Bayonot noto'g'ri.
- B. Bu mumkin, chunki ideal gazlar uchun $\gamma = 1$.
- C. 1) va 2) — ikkalasi ham $pV = nRT$ qonunining natijasidir. ✓
- D. Yo'q, chunki ideal gazlar uchun faqat 1) qonun o'rinli.

IZOH

Ikkala bog'lanish ham ideal gaz qonuni $pV = nRT$ dan har xil ko'rsatkichlar bilan kelib chiqadi.

151. Ikkala qonun: 1) $PV = \text{const}$ va 2) $PV^{(\gamma)} = \text{const}$ — aytilishicha, ideal gazlar uchun bajariladi. Bu mumkinmi?

- A. 1) va 2) — ikkalasi ham $PV = nRT$ qonunining natijasidir.
- B. Yo'q, chunki ideal gazlar uchun faqat 1) qonun o'rinli.
- C. Bayonot noto'g'ri. ✓
- D. Bu mumkin, chunki ideal gazlar uchun $\gamma = 1$.

IZOH

$PV = \text{const}$ izotermik, $PV^{(\gamma)} = \text{const}$ adiabatik — har xil jarayonlar.

152. Silindr ichidagi 400 kPa va 400°C dagi 2 kg bug'ni 2 MPa gacha izoentropik siqish uchun kerak bo'ladigan ish eng yaqin quyidagiga:

- A. 1020 kJ
- B. 940 kJ ✓
- C. 780 kJ
- D. 560 kJ

IZOH

Izoentropik ish $W = nC_v(T_2 - T_1) \approx 940$ kJ formulasi bilan hisoblangan.

153. Issiqlik mashinasi uchta issiqlik manbasi bilan ishlaydi: T_1 , T_2 va T_3 — manbalarning absolyut haroratlari, Q_1 , Q_2 va Q_3 esa issiqlik mashinasining har bir manba bilan almashinadigan issiqlik miqdorlari. Agar issiqlik mashinasining sikli qaytmas bo'lsa, doim quyidagi to'g'ri bo'ladi:

- A.** $Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$ ✓
- B.** $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$
- C.** $Q_1 + Q_2 + Q_3 > 0$
- D.** $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$

IZOH

Qaytmas sikllar uchun entropiyaning umumiy o'zgarishi manfiy ($\Delta S_{\text{universe}} < 0$).

154. Vazni 1000kg bo'lgan jismning xona poliga ta'sir qiladigan kuchini bilish uchun nimani bilish kerak:

- A.** jism tayanadigan yuzani, og'irlik markazining joylashuvini va jismning zichligini
- B.** boshqa hech narsani ✓
- C.** jism tayanadigan yuzani va og'irlik markazining joylashuvini
- D.** jism tayanadigan yuzani

IZOH

Vazn = mg, kontakt yuzasiga yoki og'irlik markazining joylashuviga bog'liq emas.

155. Turli massali ikkita o'q bir xil tezlikda, bir xil burchak ostida va bir xil nuqtadan otiladi. Havoning qarshiligini e'tiborsiz qoldirib, yer sirtini mukammal tekis deb hisoblasak, qaysi biri yerga uzoqroq vaqtda yetib boradi?

- A.** javob berish uchun berilgan ma'lumotlar yetarli emas
- B.** massasi kichik bo'lgani
- C.** ikkalasi ham bir xil vaqtda yetib boradi ✓
- D.** massasi kattaroq bo'lgani

IZOH

Parvoz vaqti faqat vertikal harakatga bog'liq: $t = 2v_0 \sin \theta / g$.

156. Bir xil ikkita xona ochiq eshik orqali bir-biri bilan bog'langan. Biroq ikkala xonaning o'rtacha harorati har xil. Qayerda ko'proq havo bor?

- A.** Javob berish uchun ikkita xonaning hajmini bilish kerak
- B.** Har ikkala xonada bir xil miqdorda havo bor, chunki atmosfera bosimi bir xil
- C.** Harorati pastroq xonada ✓
- D.** Harorati eng yuqori xonada

IZOH

Havo zichligi $\rho = p/RT$, shuning uchun sovuqroq xonada zichlik kattaroq va havo ko'proq.

157. Ikki kilogramm havo doimiy $2 \cdot 10^5$ Pa bosim ostida 500°C gacha isitiladi. Boshlang'ich hajm 0.8 m^3 bo'lsa, entropiya o'zgarishi ΔS ni hisoblang. (Havoning molyar massasi = 28.96 g/mol).

- A.** $\Delta S = 2040 \text{ J/K}$ ✓
- B.** $\Delta S = 20.40 \text{ J/K}$
- C.** $\Delta S = 2.040 \text{ J/K}$
- D.** $\Delta S = 204.0 \text{ J/K}$

IZOH

$$\Delta S = nC_p \ln(T_2/T_1) - nR \ln(p_2/p_1) \approx 2040 \text{ J/K}.$$

158. Harorati $T = 340\text{K}$ bo'lgan ikki litr suv, issiqlik izolyatsiyalangan idishda harorati $1\text{ T} = 300\text{K}$ bo'lgan to'rt litr suv bilan aralashtiriladi. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 4186\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. 2 Sistemaning entropiya o'zgarishi:

- A. musbat ✓
- B. manfiy
- C. nolga teng
- D. savolga javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas

IZOH

Har xil haroratli suvlarning qaytmas aralashuvida entropiya ortadi.

159. Harorati $T = 360\text{K}$ bo'lgan ikki litr suv, issiqlik izolyatsiyalangan idishda harorati $1\text{ T} = 320\text{K}$ bo'lgan to'rt litr suv bilan aralashtiriladi. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 4186\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. 2 Sistemaning entropiya o'zgarishi:

- A. Manfiy
- B. Savolga javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas
- C. Musbat ✓
- D. Nolga teng

IZOH

Har xil haroratli suvlarning qaytmas aralashuvida entropiya ortadi.

160. Dastlab 1 holatda bo'lgan ideal gazning ikki moli $T = 400\text{K}$ haroratli termostat bilan aloqa qildiriladi va izoxorik qaytmas jarayon orqali termodinamik 2 holatga ($T = 800\text{K}$) o'tadi. Gazning doimiy bosimdagi issiqlik sig'imi haroratga bog'liq va quyidagicha berilgan: $C_p(P) = 2 + 0.02T/R$. Bu jarayonda almashilgan Q issiqlikni aniqlang.

- A. $Q = 8.65 \times 10^2\text{J}$
- B. $Q = 200\text{J}$
- C. $Q = 8.65 \times 10^3\text{J}$ ✓
- D. $Q = 8.65 \times 10^4\text{J}$

IZOH

C) $Q = n \int C_p(P) dT = 8.65 \times 10^3\text{J}.$

161. Ikki ta sun'iy yo'ldosh bir xil radiusli aylana orbitalarga chiqarildi: biri Yer atrofida, ikkinchisi Oy atrofida. Qaysi bayonot to'g'ri?

- A. Yer sun'iy yo'ldoshi bir aylanishni Oy sun'iy yo'ldoshiga qaraganda uzoqroq vaqtda bajaradi
- B. Yer sun'iy yo'ldoshi bir aylanishni Oy sun'iy yo'ldoshi bilan bir xil vaqtda bajaradi
- C. Yer sun'iy yo'ldoshi bir aylanishni Oy sun'iy yo'ldoshiga qaraganda tezroq bajaradi ✓
- D. Javob berish uchun sun'iy yo'ldoshlarning massalarini bilish kerak

IZOH

Orbital davr $T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)}$, demak kichikroq massada (Oy) davr uzunroq bo'ladi.

162. Ikkala shar bir xil metaldan yasalgan va radiuslari bir xil, lekin biri ichi bo'sh, ikkinchisi yaxlit. Sharlarga bir xil harorat oshishi beriladi. Qaysi shar ko'proq kengayadi?

- A. Yaxlit shar
- B. Ichi bo'sh shar
- C. Ular bir xil miqdorda kengayadi. ✓
- D. Aytish uchun yetarli ma'lumot yo'q

IZOH

C) Ular bir xil miqdorda kengayadi: termik kengayish materialga bog'liq, tuzilishga emas.

163. Ikkita modda qattiq adiabatik devorli yopiq idishda aralashtiriladi (masalan, ikkita gaz bir-biri bilan, yoki qattiq jism suyuqlikda eritiladi va h.k.). Muvozanatda erishilgan yakuniy harorat boshlanishdagidek qoldi. Sistemaning ichki energiyasi o'zgarishi haqida biror narsa aytish mumkinmi?

- A. Ichki energiya ortgan
- B. Ichki energiya kamaygan
- C. Ichki energiya o'zgarmagan ✓
- D. Bu ma'lumotlar bilan hech narsa aytib bo'lmaydi

IZOH

Harorat o'zgarmagan adiabatik jarayonda ichki energiya o'zgarmas qoladi, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra ($\Delta U = Q - W$, $Q=0$, $\Delta T=0 \Rightarrow \Delta U=0$). C) Ichki energiya o'zgarmagan

164. Noma'lum kuch maydoni ta'sirida 3g nuqta massa ishqalanishsiz ravishda quyidagicha berilgan egri chiziqli bo'ylab harakatlanadi: $x(t) = 2t$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^3$, bu yerda t — vaqt. Kuchlar bajaradigan ishni ixtiyoriy berilgan vaqt uchun hisoblash mumkinmi?

- A. Ha, kuch maydoni konservativ bo'lsa
- B. Ha, har qanday holatda ham ✓
- C. Yo'q, chunki kuch maydoni potensialga ega bo'lolmaydi
- D. Yo'q, chunki kuch maydoni noma'lum

IZOH

Ishni kuch maydonini bilishdan qat'i nazar, chiziqli integral orqali hisoblash mumkin.

165. Real gazlar qanday sharoitlarda ideal gaz modeliga yaqinlashadi?

- A. Past bosim va past harorat.
- B. Past harorat va yuqori bosim.
- C. Yuqori harorat va past bosim. ✓
- D. Yuqori harorat va yuqori bosim.

IZOH

Real gazlar yuqori harorat va past bosimda ideal xulq-atvoriga yaqinlashadi, chunki molekulalararo kuchlar kuchsizlanadi va molekulalar orasidagi masofa ortadi. C) Yuqori harorat va past bosim.

166. Ideal gazni doimiy haroratda adiabatik ravishda siqmoqdamiz. Bajarilgan ish haqida nima to'g'ri?

- A. Bajarilgan ish termodinamikaning ikkinchi qonuni bo'yicha nolga teng.
- B. Bajarilgan ish nolga teng, chunki gaz ideal.
- C. Bajarilgan ish termodinamikaning birinchi qonuni bo'yicha nolga teng.
- D. Bajarilgan ish nolga teng, chunki harorat o'zgarmaydi. ✓

IZOH

D) Ish nolga teng, chunki harorat o'zgarishi yo'qligi adiabatik jarayonda ichki energiya o'zgarishi yo'qligini anglatadi. $Q = 0$.

167. Kartesian Oxy koordinata sistemasini x o'qi bo'ylab joylashgan zarralar sistemasini ko'rib chiqamiz. Quyidagi bayonotlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Massa markazi $x = 0$ va $y = 0$ cm cm koordinatalariga ega bo'lishi mumkin
- B. Sistemaning massa markazi albatta bittasi egallagan joy bilan ustma-ust tushadi
- C. Massa markazi $x = 0$ va $y = 0$ cm cm koordinatalariga ega bo'lishi mumkin
- D. Massa markazi $x = 0$ va $y = 0$ cm cm koordinatalariga ega bo'lishi mumkin ✓

IZOH

Massalar taqsimoti har ikkala o'qqa nisbatan simmetrik bo'lsa, massa markazi koordinatalar boshlanishi (0,0) bilan ustma-ust tushishi mumkin. D) Massa markazi $x = 0$ va $y = 0$ cm cm koordinatalariga ega bo'lishi mumkin

168. Sayyoramiz yadrosini zichligi shunchalik yuqori bo'lgan material bilan almashtiramizki, Yerning massasi ikki barobar oshadi, uning boshqa kattaliklari — hajmi, shakli va h.k. o'zgarmasdan. Atmosfera bosimi nima bo'ladi?

- A. U ham ikki barobar ortadi ✓
- B. U o'zgarmas qoladi
- C. U yarmiga kamayadi
- D. U to'rt barobar kattalashadi

IZOH

Atmosfera bosimi atmosfera massasiga bog'liq; Yer massasi ikki barobar oshsa, u ham ikki barobar ortadi ($P = F/A = mg/A$). A) U ham ikki barobar ortadi

169. Gazning kritik harorati nima?

- A. Bu harorat, undan pastda real gaz aynan ideal gaz kabi xulq qiladi
- B. Bu harorat, undan yuqorida real gaz atmosfera bosimiga teng bosimlarda suyuklanadi
- C. Bu real gazni suyuklantirish mumkin bo'lgan maksimal harorat ✓
- D. Bu harorat, undan yuqorida real gaz atmosfera bosimiga teng bosimlarda qotadi

IZOH

Kritik harorat — bu gazni bosim yordamida suyuklantirish mumkin bo'lgan maksimal harorat. C) Bu real gazni suyuklantirish mumkin bo'lgan maksimal harorat

170. Moddaning kritik nuqtasi nima?

- A. Bu suyuk, qattiq va gaz holatlari orasida muvozanat mavjud bo'lgan nuqta
- B. Bu modda suyuk holatda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal harorat nuqtasi
- C. Bu modda gaz holatda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal harorat nuqtasi
- D. Bu maksimal harorat va bosim nuqtasi bo'lib, bu yerda bir-biri orasida muvozanat mavjud ✓

IZOH

Kritik nuqta — suyuk va gaz fazalari farqlanmas bo'lib qoladigan joy (birga mavjud bo'lish uchun maksimal T va P). D) Bu maksimal harorat va bosim nuqtasi bo'lib, bu yerda bir-biri orasida muvozanat mavjud

171. $T = 20^{\circ}\text{C}$ va $1\text{ T} = 100^{\circ}\text{C}$ haroratlar orasida ishlaydigan Karno siklining η (FİK) qiymati qancha? 2

A. $\eta = 0.2144$ ✓

B. $\eta = 4\ 5$

C. $\eta = 1\ 5$

D. $\eta = 0.7856$

IZOH

$\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}} = 1 - (293\text{K}/373\text{K}) \approx 0.2144$. A) $\eta = 0.2144$

172. T_1 va T_2 ($T_2 > T_1$) haroratlar orasida ishlaydigan Stirling siklining η (FİK) qiymati qancha?

A. $\eta = 1 - T_1/T_2$ ✓

B. $\eta = 1 + T_1/T_2$

C. $\eta = 1 - T_2/T_1$

D. $\eta = T_2/T_1 - 1$

IZOH

A) $\eta = 1 - T_1/T_2$, Stirling siklining FİK.

173. Uzunligi 150.3 cm bo'lgan matematik mayatnik 246.7 s da 100 tebranish bajaradigan joydagi og'irlik tezlanishi g qancha?

A. $g = 9.949\text{ m/s}^2$

B. $g = 9.549\text{ m/s}^2$

C. $g = 9.449\text{ m/s}^2$

D. $g = 9.749\text{ m/s}^2$ ✓

IZOH

$T = 4\pi^2 L / (gT^2) \Rightarrow g = 4\pi^2 L / T^2 = 4\pi^2 (1.503) / (2.467)^2 \approx 9.749\text{ m/s}^2$. D) $g = 9.749\text{ m/s}^2$

174. Yashirin issiqlik nima?

A. Yashirin issiqlik — sof moddaning fazasini o'zgartirish uchun talab qilinadigan energiya

B. Yashirin issiqlik — sof moddaning fazasini o'zgartirish uchun birlik massaga to'g'ri keladigan energiya ✓

C. Yashirin issiqlik — sof modda fazasini o'zgartirganda entropiya hosil qiladigan issiqlik

D. Yashirin issiqlik — sof moddaning harorati ortganda hosil bo'ladigan issiqlik

IZOH

Yashirin issiqlik — faza o'zgarishi uchun birlik massaga to'g'ri keladigan energiya.

175. $ma = F$ qonuni nima?

A. Uchta differensial tenglamadan iborat sistema bo'lib, uning yechimi (shuningdek chegaraviy shartlar yordamida) topiladi ✓

B. Ixtiyoriy jismning tezlanishi va massasi o'rtasidagi bog'lanish

C. Ixtiyoriy jismga ta'sir qiluvchi kuch bilan tezlanish o'rtasidagi bog'lanish

D. Ixtiyoriy jismga ta'sir qiluvchi kuch bilan massa o'rtasidagi bog'lanish

IZOH

$F = ma$ Nyutonning ikkinchi qonunini differensial tenglama ko'rinishida ifodalaydi.

176. Gaz bosimining mikroskopik miqyosdagi kelib chiqishi nima?

- A.** Atomlarning idish devorlari bilan to'qnashuvi. ✓
- B.** Atomlar o'rtasidagi to'qnashuvlar.
- C.** Atomlarga ta'sir qiluvchi gravitatsion kuch.
- D.** Atomlarning kinetik energiyasi.

IZOH

Gaz bosimi atomlarning idish devorlari bilan to'qnashuvidan kelib chiqadi (impuls uzatilishi). A) Atomlarning idish devorlari bilan to'qnashuvi.

177. $(d^2x(t))/dt^2 = -k/mx(t)$ differensial tenglamaning yechimi qanday, bu yerda A va ϕ — doimiylar?

- A.** $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, bu yerda $\omega = m$
- B.** $x(t) = A\sin(t/m) + \phi$
- C.** $x(t) = A\cos(t/m) + \phi$ ✓
- D.** $x(t) = A\sin(t/(\sqrt{k/m})) + \phi$

IZOH

To'g'ri yechim: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, bu yerda $\omega = \sqrt{k/m}$.

178. Issiqlik o'tkazuvchanligining o'lchov birligi nima? W

- A.** $m \cdot K$ ✓
- B.** Bu sof son
- C.** K
- D.** m

IZOH

A) $W/(m \cdot K)$: issiqlik o'tkazuvchanligi birligi — $W/(m \cdot K)$.

179. Universal gravitatsion doimiy G ning o'lchov birligi nima?

- A.** Bu sof son m^3
- B.** $kg \cdot s^2 m^3$ ✓
- C.** $kg^2 \cdot s m^2$
- D.** $kg^2 \cdot s^2$

IZOH

B) $m^3/(kg \cdot s^2)$: gravitatsion doimiy G ning birligi $m^3/(kg \cdot s^2)$.

180. Ichki energiyaning holat funksiyasi bo'lishi nimani anglatadi?

- A.** A holatdan B holatga o'tishda u bajaradigan o'zgarish faqat A va B ga bog'liq ✓
- B.** A holatdan B holatga o'tishda u bajaradigan o'zgarish quyidagilarga bog'liq
- C.** A holatdan B holatga o'tishda u bajaradigan o'zgarish faqat
- D.** A holatdan B holatga o'tishda u bajaradigan o'zgarish faqat

IZOH

Holat funksiyalari faqat boshlang'ich va yakuniy holatlarga bog'liq, o'tish yo'liga emas. A) A holatdan B holatga o'tishda u bajaradigan o'zgarish faqat A va B ga bog'liq

181. Gaz uchun adiabatik jarayonning to'g'ri ta'rifi qaysi?

- A.** Gaz issiqlik almashmaydi. ✓
- B.** Gaz ish bajarmaydi.
- C.** Gazning ichki energiyasi ortmaydi.
- D.** Gazning ichki energiyasi o'zgarmaydi.

IZOH

Adiabatik — issiqlik almashinuvinining yo'qligi ($Q=0$), ish yoki ichki energiya o'zgarishidan qat'i nazar.

A) Gaz issiqlik almashmaydi.

182. Termodinamikaning ikkinchi qonuni uchun qaysi bayonot to'g'ri?

- A.** Olingan issiqlik to'liq ishga aylantirilishi mumkin.
- B.** Olingan va berilgan issiqlik farqi ishga aylanadi.
- C.** Olingan va berilgan issiqlik yig'indisi ishga aylanadi.
- D.** Olingan issiqlikni to'liq ishga aylantirish mumkin emas. ✓

IZOH

Ikkinchi qonun shuni bildiradiki, barcha issiqlikni ishga aylantirish mumkin emas (bir qismi berilishi shart). D) Olingan issiqlikni to'liq ishga aylantirish mumkin emas.

183. Quyidagilardan qaysi birini qaytar deb hisoblash mumkin?

- A.** Lopastli g'ildirak (aralashtirgich).
- B.** Porilgan membrana.
- C.** Qarshilik isitgichi.
- D.** Poyga dvigateli ichida gazni sekin siqayotgan porshen. ✓

IZOH

Sekin jarayonlar (kvazistatik) ishqalanishni e'tiborga olmasa, qaytar bo'lishi mumkin. D) Poyga dvigateli ichida gazni sekin siqayotgan porshen.

184. Matematik mayatnik uchun quyidagilardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** Potensial energiya eng yuqori nuqtada minimal bo'ladi.
- B.** Kinetik energiya eng yuqori nuqtada maksimal bo'ladi.
- C.** Potensial energiya eng past nuqtada minimal bo'ladi. ✓
- D.** Umumiy energiya eng past nuqtada minimal bo'ladi.

IZOH

Potensial energiya eng past nuqtada minimal bo'ladi ($U = mgh$). C) Potensial energiya eng past nuqtada minimal bo'ladi.

185. Suyuqliklarning ko'taruvchi kuchi uchun quyidagilardan qaysi biri noto'g'ri?

- A.** U chuqurlik bilan ortadi. ✓
- B.** U suyuqlik zichligi bilan ortadi.
- C.** U jismning hajmi bilan ortadi.
- D.** U gravitatsion tezlanish bilan ortadi.

IZOH

Ko'taruvchi kuch siqib chiqarilgan hajmga, suyuqlik zichligiga va g ga bog'liq, chuqurlikka emas. A) U chuqurlik bilan ortadi.

186. Ikkinchi qonunga tegishli quyidagi bayonotlardan qaysi biri noto'g'ri?

- A. Issiq mis blokining entropiyasi sovishi bilan kamayadi.
- B. Issiqlik izolyatsiyalangan idishda muz suvda eritiladi, umumiy entropiya kamayadi. ✓
- C. Izolirlangan sistemaning entropiyasi o'zgarmas qolishi yoki ortishi kerak.
- D. Ish kiritilishi va energiya sovuq jismdan issiq jismga uzatilishi kerak.

IZOH

Issiqlik izolyatsiyalangan idishda muzni eritish umumiy entropiyani oshiradi ($\Delta S_{\text{universe}} > 0$). B) Issiqlik izolyatsiyalangan idishda muz suvda eritiladi, umumiy entropiya kamayadi.

187. Quyidagi bayonotlardan qaysi birini qaytar jarayon ta'rifi deb qabul qilish mumkin?

- A. Bu ishqalanish hodisalari yo'q bo'lgan jarayon.
- B. Bu muvozanat holatlari ketma-ketligidan o'tuvchi jarayon. ✓
- C. Bu siklik jarayon.
- D. Bu entropiya o'zgarmas qoladigan jarayon.

IZOH

Qaytar jarayonlar muvozanat holatlari orqali o'tadi (kvazistatik). B) Bu muvozanat holatlari ketma-ketligidan o'tuvchi jarayon.

188. Bu tenglamalardan qaysi biri ideal gaz uchun adiabatik jarayonni ifodalaydi? 1) $PV^\gamma = \text{const}$; 2) $PT^\gamma = \text{const}$; 3) $P^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const}$; 4) $TV^{\gamma-1} = \text{const}$

- A. 2
- B. 1 va 3
- C. 2 va 3
- D. 1 va 4 ✓

IZOH

Ideal gaz uchun adiabatik tenglamalar: $PV^\gamma = \text{const}$ va $TV^{\gamma-1} = \text{const}$. D) 1 va 4

Javoblar kaliti

1. C	2. D	3. B	4. D	5. C	6. D
7. B	8. D	9. D	10. A	11. C	12. A
13. C	14. A	15. D	16. B	17. D	18. B
19. D	20. C	21. B	22. D	23. A	24. B
25. D	26. D	27. D	28. A	29. D	30. B
31. B	32. C	33. A	34. C	35. A	36. D
37. D	38. C	39. D	40. D	41. D	42. B
43. B	44. A	45. A	46. A	47. C	48. C
49. A	50. D	51. D	52. D	53. A	54. C
55. A	56. D	57. A	58. C	59. D	60. A
61. C	62. C	63. A	64. A	65. A	66. C
67. C	68. C	69. D	70. D	71. C	72. A
73. A	74. A	75. D	76. D	77. B	78. C

79. D	80. D	81. C	82. C	83. D	84. B
85. A	86. A	87. B	88. C	89. A	90. D
91. B	92. A	93. A	94. D	95. C	96. D
97. D	98. A	99. C	100. C	101. C	102. C
103. B	104. B	105. A	106. D	107. C	108. C
109. D	110. B	111. A	112. D	113. A	114. D
115. A	116. B	117. B	118. C	119. C	120. D
121. C	122. A	123. A	124. B	125. A	126. A
127. B	128. A	129. A	130. B	131. C	132. A
133. C	134. B	135. A	136. C	137. C	138. A
139. D	140. A	141. C	142. D	143. D	144. D
145. B	146. B	147. A	148. B	149. A	150. C
151. C	152. B	153. A	154. B	155. C	156. C
157. A	158. A	159. C	160. C	161. C	162. C
163. C	164. B	165. C	166. D	167. D	168. A
169. C	170. D	171. A	172. A	173. D	174. B
175. A	176. A	177. C	178. A	179. B	180. A
181. A	182. D	183. D	184. C	185. A	186. B
187. B	188. D				